

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
Departamento de Engenharia Naval e Oceânica
PNV3324 - Fundamentos de Controle em Engenharia



PROJETO DO CONTROLADOR DE RUMO E ALTITUDE DE UM SUBMERSÍVEL NÃO TRIPULADO

Relatório nº 3

Prof. Dr. Helio Mitio Morishita

Grupo 1

Davi Don Jin Lee	NUSP 13683744
Pedro Pastro Xavier de Oliveira	NUSP 10823390
Vinícius dos Santos Santiago	NUSP 12555137

São Paulo
Dezembro de 2025

Resumo: este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise de controladores de profundidade e rumo para o veículo submersível autônomo LAUV, com base na teoria clássica de controle. A modelagem matemática completa do veículo foi construída nos planos vertical e horizontal, incluindo os termos hidrodinâmicos não lineares e suas respectivas linearizações em torno do ponto de operação. O modelo em espaço de estados foi empregado para o controle vertical, permitindo investigar controlabilidade, estabilidade e projetar o servocontrolador por alocação de polos. No controle horizontal, utilizou-se a função de transferência derivada do modelo linearizado, possibilitando a aplicação do critério de Routh-Hurwitz e do lugar das raízes para o projeto do controlador proporcional. Foram realizadas simulações com os modelos linear e não linear, em malha aberta e fechada, incorporando saturações de atuadores. Os resultados mostraram boa concordância entre os modelos na região linear, especialmente no plano vertical, e evidenciaram diferenças significativas quando as manobras exigiam grandes variações de atitude. No controle de rumo, verificou-se que o modelo não linear apresenta oscilações sustentadas em regime permanente — um ciclo limite — decorrente do momento desestabilizador do casco, o qual não é capturado pela aproximação linear. Nesse caso, a ação proporcional se mostrou insuficiente para compensar esse efeito, explicando a discrepância entre os modelos e a necessidade de incluir amortecimento adicional (como controle PD) para suprimir tais oscilações. Os resultados permitem concluir que os controladores propostos atendem aos objetivos de estabilidade e rastreamento, com erro nulo em regime permanente graças à presença de polo integrador nos modelos. Entretanto, destacam a importância de considerar efeitos hidrodinâmicos não lineares — especialmente no controle de rumo — e a necessidade de complementar o projeto com análises não lineares e adição de perturbações ambientais para garantir robustez nas condições reais de operação.

Palavras-chave: LAUV; controle de profundidade; controle de rumo; modelagem não linear; espaço de estados; alocação de polos; função de transferência; lugar das raízes; momento desestabilizador; ciclo limite; saturação de atuadores.

Sumário

0	INTRODUÇÃO	4
1	DESCRIÇÃO DO SISTEMA	5
1.1	Diagrama de Blocos	7
1.2	Modelo Matemático	8
2	MODELO NÃO-LINEAR	11
2.1	Movimento no Plano Vertical	11
2.1.1	Modelagem Hidrodinâmica	15
2.2	Movimento no Plano Horizontal	20
3	MODELO LINEAR	23
3.1	Movimento no Plano Vertical	23
3.2	Movimento no Plano Horizontal	26
4	PROJETO DE CONTROLE	28
4.1	Parâmetros do Sistema	28
4.2	Saturação dos Atuadores	28
4.3	Simulações Dinâmicas em Malha Aberta	29
4.4	Projeto e Desempenho do Controlador	32
4.4.1	Controle Vertical	33
4.4.2	Controle Horizontal	40
5	CONCLUSÕES	48
6	REFERÊNCIAS	49

Lista de Ilustrações

1	Visão Geral do LAUV (SOUSA, 2012)	5
2	Diagrama de Blocos para o Controlador de Rumo	8
3	Diagrama de Blocos para o Controlador de Profundidade	8
4	Sistemas de Referência $OXYZ$ (fixo) e $Bxyz$ (móvel).	9
5	Modelagem da Equação de Movimento no Plano Vertical.	12
6	Relações Geométricas.	12
7	Determinação de J_{yy} do LAUV.	14
8	Problema do Escoamento Induzido - Massa Adicional.	16
9	Determinação do Amortecimento em Heave e Pitch.	18
10	Determinação dos Esforços Hidrodinâmicos no Casco Nu.	19
11	Modelagem da Equação de Movimento no Plano Horizontal.	21
12	Trajetória do LAUV em Teste de Malha Aberta.	29
13	Velocidades do LAUV em Teste de Malha Aberta.	30
14	Movimentos Angulares do LAUV em Teste de Malha Aberta.	31
15	Posicionamento Dinâmico do LAUV sem Restrição no <i>Pitch</i>	36
16	Ângulo de <i>Pitch</i> do LAUV sem Restrição.	37
17	Sinal de Controle sem Restrição no <i>Pitch</i>	37
18	Posicionamento Dinâmico do LAUV com Restrição no <i>Pitch</i>	38
19	Ângulo de <i>Pitch</i> do LAUV com Restrição.	38
20	Sinal de Controle com Restrição no <i>Pitch</i>	39
21	Lugar das Raízes - Controle Horizontal.	43
22	Controle de Rumo do LAUV.	45
23	Sinal de Controle Saturado.	45
24	Plano de Fase do Modelo Não Linear e Visualização do Ciclo Limite.	46
25	Controle de Rumo do LAUV - Melhora do Regime Permanente para o Sistema Não Linear.	46
26	Sinal de Controle Saturado - Ajuste no Regime Permanente do Modelo Não Linear.	47

0 INTRODUÇÃO

Essencialmente, os veículos submarinos podem ser classificados em 2 grupos: veículos submarinos tripulados (MUV's: *Manned Underwater Vehicles*) e veículos submarinos não tripulados (UUV's: *Unmanned Underwater Vehicles*). Os veículos não tripulados podem ser divididos naqueles controlados remotamente, os ROV's (*Remotely Operated Vehicles*), e os autônomos, os AUV's (*Autonomous Underwater Vehicles*) (RINCON, 2013). Do ponto de vista da arquitetura naval, as diferenças fundamentais entre um navio de superfície e um submarino são decorrentes do próprio meio de operação. Enquanto o navio opera na interface água-ar, os submarinos se deslocam imersos na água, permitindo manobras no plano horizontal e vertical (CUNHA, 1986).

Os veículos não tripulados têm sua importância nas atividades de pesquisa e exploração de recursos oceânicos, bem como inspeções tal como em *risers* de plataformas de extração de petróleo. Evidentemente, o trabalho exige uma logística complexa, e a proteção e segurança na navegação se tornam vitais. Diante disso, o desenvolvimento de técnicas de posicionamento dinâmico e assistência na operação que sejam confiáveis tem sido foco de estudo por parte da engenharia (RINCON, 2013).

Por sua vez, os submarinos tripulados são uma arma poderosa na área militar para se manter oculto do inimigo durante uma missão. Sua principal característica é a ocultação, permitindo a operação em águas sob o controle de qualquer ator, inclusive do próprio inimigo (TEIXEIRA; LIMA, 2020). Além disso, dado as maiores velocidades de avanço dos submarinos modernos, o tempo disponível para tomar medidas corretivas numa emergência é menor, necessitando de o sistema de controle dinâmico ser eficiente, preciso e confiável. O controlador automático tem demonstrado benefícios nessas circunstâncias (CUNHA, 1986).

Dessa forma, observa-se a importância dos estudos de estabilidade, manobrabilidade e controle em submarinos. Com esse intuito, o grupo visa desenvolver o projeto de um controlador de rumo e profundidade para um submarino usando a teoria clássica de controle. O submarino em estudo é inspirado no modelo AUV fabricado e desenvolvido pela *OceanScan – Marine Systems & Technology Lda.* em parceria com o Laboratório de Sistemas e Tecnologia Subaquática (LSTS) da Universidade do Porto.

1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Nomeado “LAUV” (*Light Autonomous Underwater Vehicle*), é um veículo subaquático autônomo desenvolvido pela *OceanScan – Marine Systems & Technology Lda.*, projetado para ser uma ferramenta econômica e eficiente para pesquisas oceanográficas, ambientais e de segurança (ver figura 1). O veículo é leve, compacto e fácil de operar, e possui as seguintes especificações (SOUSA, 2012):

- **Profundidade Máxima:** O LAUV pode operar a uma profundidade de até 100 metros;
- **Autonomia:** O veículo possui uma autonomia de 6 a 8 horas a uma velocidade de 1,4 m/s, dependendo da configuração;
- **Velocidade:** Capaz de alcançar velocidades de até 2 m/s;
- **Dimensões:** Possui um diâmetro de casco de 0,15 metros e um comprimento padrão de 1,2 metros;
- **Peso Seco:** O peso do veículo é superior a 16 kg, variando conforme a configuração;
- **Fonte de Energia:** Alimentado por baterias recarregáveis de íon de lítio com capacidade de 546 Wh, complementadas por conversores DC/DC de alta eficiência;
- **Comunicações:** Equipado com módulos de comunicação que incluem Wi-Fi, GSM e um modem acústico.



Figura 1: Visão Geral do LAUV (SOUSA, 2012)

O veículo é equipado com um sistema de direção que utiliza quatro lemes independentes na configuração cruciforme, cada um acionado por um servomotor DC de alto torque. Os eixos dos lemes são conectados diretamente aos eixos dos motores. Os lemes verticais (superior e inferior) são responsáveis pelo rumo do submarino. Já o par de lemes horizontais realiza a manobra para mudança de profundidade. Embora o LAUV tenha sistema de lastro para contribuir na mudança de cota, neste trabalho será considerado apenas os sistemas de controle de governo do veículo.

A princípio, o grupo deveria buscar um modelo de servomotor para conferir as especificações, uma vez que o artigo não forneceu detalhes. É importante que o motor forneça um

esforço mecânico suficiente para trabalhar com os esforços hidrodinâmicos que atuam nas superfícies de controle (lemes/fólios). No entanto, considerando um rendimento elevado, e que o tempo de resposta do servomotor seja rápido em comparação aos outros elementos do sistema, podemos desconsiderar sua modelagem e basear a lei de controle agindo diretamente no ângulo de deflexão dos atuadores (DA SILVA et al., 2007 apud (SABACK, 2014)).

Na confecção do LAUV, foram utilizados materiais tradicionais como alumínio, Delrin (POM: polioximetileno) e aço inoxidável, enquanto poliuretano moldado foi aplicado em partes de borracha (como a antena e os lemes). A disposição dos componentes visa minimizar o centro de gravidade e interferências eletromagnéticas. Os lemes são feitos de poliuretano flexível, moldado com um perfil NACA, que permite absorver impactos indesejados.

O LAUV utiliza três principais sistemas de navegação para garantir a precisão e eficiência em suas operações subaquáticas (SOUSA, 2012). São eles:

- ***Long Base Line (LBL) Aided Dead Reckoning (DR)***: Este sistema usa transponders acústicos fixos no fundo do mar para determinar a posição do LAUV com base na medição do tempo que os sinais acústicos levam para viajar entre o veículo e os transponders. Assistido por um compasso, fornece uma precisão de aproximadamente 6 metros, mas é limitado a uma distância máxima de 1 km dos transponders;
- ***LBL Aided Doppler Velocity Log (DVL)***: O DVL complementa o LBL medindo a velocidade do veículo em relação ao fundo do mar e fornecendo dados sobre a distância até o fundo e as correntes;
- ***DVL Aided Inertial Navigation System (INS)***: Este sistema usa acelerômetros e giroscópios para medir mudanças na velocidade e orientação do veículo, combinado com o DVL para fornecer navegação precisa sem depender exclusivamente dos *transponders* LBL. A precisão pode diminuir com o tempo devido ao erro acumulado, mas é corrigida com ajustes de GPS quando o veículo emerge.

Todos os sistemas utilizam correções de GPS quando o LAUV está na superfície para calibrar a navegação e manter a precisão. Essa combinação de tecnologias permite ao LAUV operar de modo eficaz em diversas condições e missões subaquáticas. Como o artigo não forneceu detalhes dos modelos dos dispositivos de navegação, se necessário (caso o tempo de medição do sensor for pequeno em comparação aos outros tempos do sistema, é possível modelar o sensor usando a distribuição de Dirac, que fornece uma leitura imediata/instantânea), a equipe se baseará nos modelos usados no REMUS 100 (UUV), submarino com características muito próximas daquelas do LAUV. A seguir, encontram-se os detalhes (REMUS..., 2022).

- ***iXblue Phins C3 Inertial Navigation System (INS)***;

- *Garmin commercial GPS;*
- *Teledyne 300 kHz phased array DVL with 200m bottom lock.*

As especificações que não foram fornecidas, como o volume de deslocamento, peso total de operação, posicionamento do CB e CG, e demais características relevantes para o projeto do controlador, serão estimadas posteriormente. A geometria do veículo será simplificada e baseada num cilindro, respeitando as dimensões características.

1.1 Diagrama de Blocos

Essencialmente, o sistema responsável pelo controle de rumo e altitude de um submarino é o sistema de controle de governo e profundidade. Esse sistema realiza a manutenção e alteração do rumo e profundidade do submarino e é composto de 3 partes (CUNHA, 1986):

- Superfície de controle;
- Mecanismo de acionamento das superfícies de controle;
- Console de monitoramento e controle.

As superfícies de controle são nomeadas de acordo com sua posição e função no casco do submarino. Um submarino convencional possui lemes verticais (leme superior e inferior) na cauda, próximo ao propulsor, e 2 pares de lemes horizontais, um á vante e outro à ré. Cada superfície de controle possui um estabilizador. Os pares de lemes horizontais (também chamados de hidroplanos) são compostos de 2 partes simétricas e iguais, a de bombordo e a de boreste (GUELER, 1987). Neste trabalho, conforme as especificações do LAUV, apenas serão considerados os lemes da cauda (lemes verticais e hidroplanos de ré) em configuração cruciforme.

O sistema a ser controlado é o submarino (LAUV), e para realizar tal ato são utilizadas as superfícies de controle (atuadores) de acordo com a manobra que se deseja realizar. Os lemes verticais, instalados na cauda, são responsáveis pela manobra de rumo (movimento de guinada/"*yaw*"). A deflexão do leme altera a dinâmica do escoamento de forma a desenvolver uma força que faz o submarino guinar e deslocar lateralmente (movimento lateral/"*sway*"). Essa manobra é realizada no plano horizontal e pouco difere da dinâmica dos navios de superfície livre. A principal diferença se dá devido à interferência entre os lemes verticais e horizontais (CUNHA, 1986).

Para o movimento no plano vertical, são usados os hidroplanos. Instalados na cauda em configuração cruciforme com os lemes verticais, eles são responsáveis pelo movimento de trim (caturro/"*pitch*"). A deflexão do hidroplano gera uma força de sustentação que faz o submarino trimar, mudando assim a direção de translação e fazendo o submarino alterar sua cota. Por simplicidade, será considerado durante a análise do movimento no

plano horizontal que a superfície de controle atuando no plano vertical esteja sem deflexão (ângulo de ataque constante e igual a zero), e vice-versa.

As superfícies de controle são acionadas pelos servomotores (independentes entre si). O servomotor recebe um comando do controlador e ajusta o ângulo das superfícies através da conversão de energia elétrica em mecânica. A mudança no ângulo dos atuadores altera a força hidrodinâmica gerada pelo escoamento incidente de água, pois altera o ângulo de ataque desses fólios. O sistema (submarino) está submetido à perturbações (distúrbios externos) provenientes principalmente da ação de ondas e correntes marítimas.

Para detectar as manobras do submarino e também coletar informações da navegação, será adotado principalmente os sensores inerciais (INS: acelerômetros e giroscópios) e transdutores de pressão (sensor de profundidade). Evidentemente, muitos sistemas são usados para se obter resultados precisos e seguros da navegação subaquática através da fusão de dados. A seguir, encontram-se ilustrados os diagramas de blocos do controlador de rumo e do controlador de profundidade.

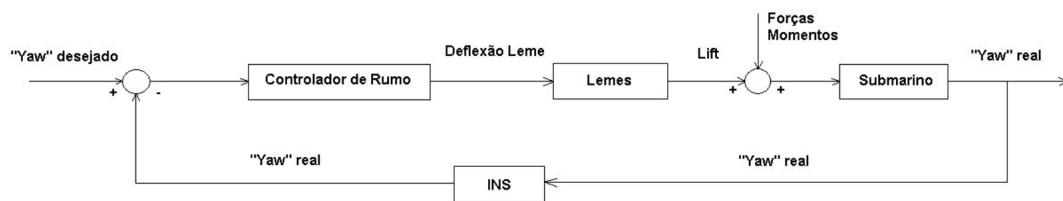


Figura 2: Diagrama de Blocos para o Controlador de Rumo

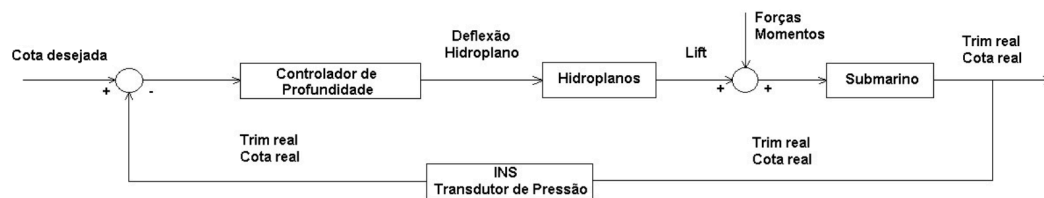


Figura 3: Diagrama de Blocos para o Controlador de Profundidade

1.2 Modelo Matemático

Inicialmente, é necessário definir o referencial utilizado para descrever o movimento do LAUV. Em aplicações navais e oceânicas, é comum adotar o referencial solidário ao corpo para a modelagem hidrodinâmica, pois as expressões das forças se tornam mais simples quando alinhadas aos eixos de simetria, e as propriedades de inércia permanecem constantes nesse sistema. Por outro lado, as leis do movimento devem ser aplicadas em um referencial inercial. Assim, de acordo com a abordagem vetorial da mecânica, os vetores são expressos na base móvel, as equações são resolvidas nessa base e, quando necessário, os resultados são transformados para a base fixa.

Neste trabalho, o referencial inercial fixo ($OXYZ$), possui os versores $\hat{I}$, $\hat{J}$ e $\hat{K}$, com origem na superfície livre e eixo Y positivo entrando no plano da figura, conforme mostrado na figura 4. O referencial do corpo ($Bxyz$) tem origem no centro de carena B do cilindro e utiliza os versores $\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$, alinhados com os eixos principais de simetria.

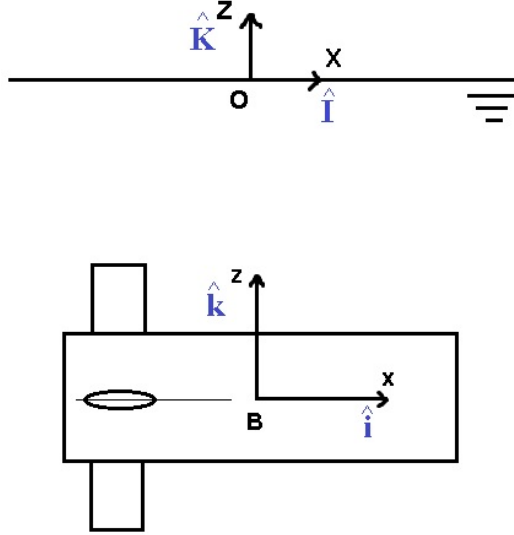


Figura 4: Sistemas de Referência $OXYZ$ (fixo) e $Bxyz$ (móvel).

A velocidade linear do LAUV pode ser descrita tanto no referencial fixo ($OXYZ$) quanto no referencial solidário ao corpo ($Bxyz$). No sistema inercial, as componentes são (U, V, W) , enquanto no sistema solidário ao veículo, utilizam-se (u, v, w) . As duas representações estão relacionadas pela matriz de rotação R , disposta na equação 1.2, que depende dos ângulos de Euler. Neste trabalho adota-se a convenção *yaw-pitch-roll*, definida pelos ângulos ψ (yaw), θ (pitch) e ϕ (roll).

Os ângulos de Euler seguem a convenção usual de orientação positiva: um ângulo é considerado positivo quando a rotação correspondente ocorre segundo a regra da mão direita em torno do eixo definido. Da mesma forma, o vetor de rotação (ou velocidade angular) também é positivo quando aponta no sentido positivo do respectivo eixo. Assim, tanto os ângulos de Euler quanto o movimento angular obedecem à mesma convenção de sinal.

A matriz de rotação R adotada neste trabalho leva vetores da base fixa para a base móvel, e sua transposta R^T realiza a transformação inversa, procedimento mostrado nas equações 1.1. Já o movimento angular é descrito pelas taxas de Euler $(\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi})$, que não correspondem diretamente ao vetor de rotação do corpo $\vec{\omega}_b$. A relação entre eles é dada pela matriz de transformação cinemática T , representada pela equação 1.4, que converte as taxas de Euler no vetor de rotação expresso na base móvel ($\vec{\omega}_b$).

A seguir são apresentadas as expressões utilizadas:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} U \\ V \\ W \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} U \\ V \\ W \end{bmatrix} = R^\top \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix}. \quad (1.1)$$

A matriz de rotação para a convenção *yaw–pitch–roll* é dada por

$$R(\phi, \theta, \psi) = \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \psi & \cos \theta \sin \psi & -\sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta \cos \psi - \cos \phi \sin \psi & \sin \phi \sin \theta \sin \psi + \cos \phi \cos \psi & \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi & \cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi & \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}, \quad (1.2)$$

A relação entre o vetor de rotação do corpo $\vec{\omega}_b$ e as taxas de Euler é:

$$\vec{\omega}_b = T(\phi, \theta) \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}, \quad (1.3)$$

com

$$T(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin \theta \\ 0 & \cos \phi & \cos \theta \sin \phi \\ 0 & -\sin \phi & \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix}. \quad (1.4)$$

Antes de equacionar o problema, convém listar as hipóteses simplificadoras. São elas:

- O submarino será considerado um corpo rígido, de massa constante no tempo, e representado por um cilindro maciço com dimensões características iguais às do LAUV;
- O centro de gravidade G do LAUV será posicionado abaixo e alinhado de seu CB, o que implica em estabilidade inicial sem trim;
- O peso do corpo será igual ao peso do volume de água deslocada (Peso = Empuxo);
- Ausência de perturbações ambientais, como ondas e correntes oceânicas;
- Os sensores terão medição instantânea, sem presença de ruídos;
- Todos os 4 lemes são idênticos e de perfil simétrico;
- Cada par de lemes opera de forma sincronizada (ou seja, ambos os lemes do par possuem o mesmo ângulo de deflexão em cada instante);
- A resultante de forças na direção x é igual a zero (na prática, estamos supondo que o empuxo gerado pelo propulsor compensa imediatamente a dinâmica nessa direção);
- Contribuição dos lemes e apêndices na matriz de inércia do conjunto desprezível.

2 MODELO NÃO-LINEAR

A modelagem matemática foi desenvolvida a partir das equações de movimento de corpos rígidos, que são as equações de Newton–Euler, apresentadas a seguir. As equações obtidas são naturalmente não lineares e acopladas. Para permitir o uso da teoria clássica de controle linear, o sistema foi, posteriormente, linearizado. A partir dessa linearização, obteve-se uma representação no espaço de estados, adequada tanto para a simulação quanto para o projeto do controlador.

2.1 Movimento no Plano Vertical

No movimento restrito ao plano vertical XZ , têm-se $\psi = 0$, $\phi = 0$ e $V = v = 0$. Assim, o LAUV apresenta apenas as componentes longitudinais e verticais U, W no referencial fixo e u, w no referencial do corpo, além do ângulo de *pitch* θ . Para descrever o movimento no referencial inercial, é necessário obter a velocidade absoluta a partir da velocidade expressa na base móvel, o que é feito usando $R^\top$.

$$\begin{bmatrix} U \\ 0 \\ W \end{bmatrix} = R^\top(\theta) \begin{bmatrix} u \\ 0 \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ 0 \\ w \end{bmatrix}. \quad (2.1)$$

$$R^\top(\theta) = R^{-1}(\theta). \quad (2.2)$$

$$\therefore \quad U = u \cos \theta + w \sin \theta, \quad W = -u \sin \theta + w \cos \theta. \quad (2.3)$$

A velocidade angular do corpo permanece

$$\vec{\omega}_b = T(\phi = 0, \theta) \begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad (2.4)$$

pois apenas o *pitch* é ativo no movimento no plano vertical. A velocidade angular do corpo escrita na base fixa inercial, $\vec{\omega}_I$, pode ser obtida usando $R^\top$.

$$\vec{\omega}_I = R^\top(\theta) \vec{\omega}_b = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{bmatrix} = \vec{\omega}_b. \quad (2.5)$$

Inicialmente, analisamos o problema ilustrado na Figura 5. Nela, o submarino é representado como um cilindro visto lateralmente (sendo mostrado como um retângulo), enquanto os lemes horizontais aparecem como uma elipse. Os pontos B e G correspondem, respectivamente, ao centro de carena (centro geométrico do volume deslocado, por onde

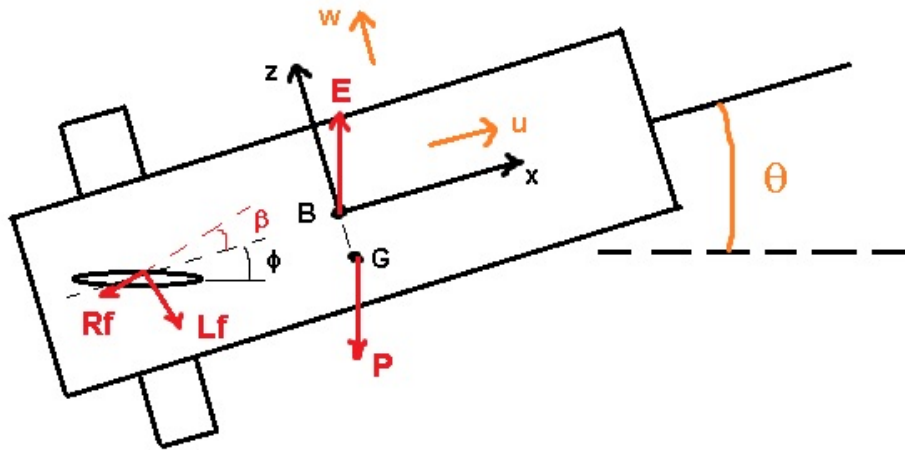


Figura 5: Modelagem da Equação de Movimento no Plano Vertical.

passa a linha de ação do empuxo $\vec{E}$) e ao centro de gravidade (ponto de aplicação da força peso $\vec{P}$).

Observam-se também o referencial $Bxyz$, solidário ao corpo, com o eixo y apontando para dentro do plano da figura. As componentes de velocidade u e w estão alinhadas a esses eixos na base móvel. O ângulo de *pitch* é representado por θ .

Na figura, aparecem ainda as forças de *lift* (sustentação) L_f e *drag* (arrasto) R_f atuando no leme. O ângulo de deflexão do leme é denotado por ϕ , enquanto β representa o ângulo hidrodinâmico (ângulo entre o escoamento efetivo e o eixo local x). Dessa forma, o ângulo de ataque do perfil pode ser definido como $\alpha = \phi - \beta$.

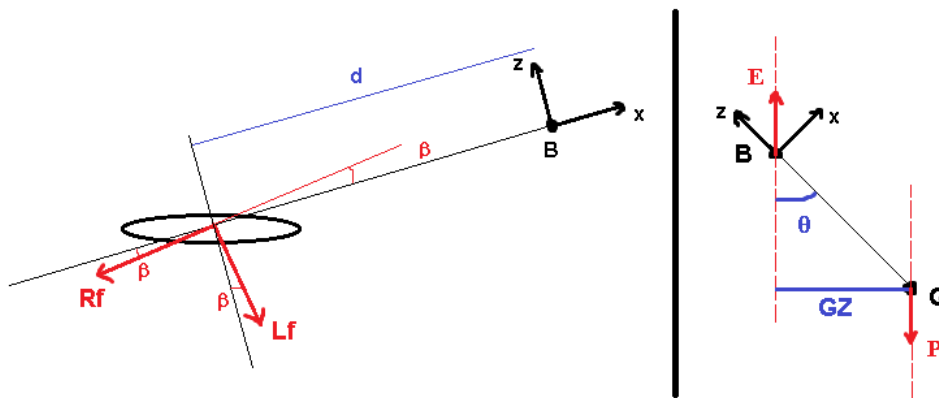


Figura 6: Relações Geométricas.

Complementar ao problema da figura 5, à esquerda da figura 6, observa-se como as forças de sustentação e arrasto são projetadas na base móvel em função do ângulo β . A distância d entre o centro do leme e o centro de carena B atua como braço de momento dessas forças. À direita, está representada a relação geométrica entre os pontos G , B e o ângulo de *pitch* θ , da qual resulta o braço de endireitamento $\overline{GZ} = \overline{GB} \sin \theta$.

Para modelar o movimento do LAUV no plano vertical, empregam-se as equações de Newton–Euler, que descrevem a dinâmica de um corpo rígido de massa constante:

$$\begin{cases} \vec{R} = m \vec{a}_G \\ \frac{d}{dt}(J_B \vec{\omega}) = \vec{M}_B^{ext} - (G - B) \wedge (m \vec{a}_B) \end{cases} \quad (2.6)$$

A primeira equação corresponde ao Teorema do Baricentro (segunda lei de Newton para corpos extensos), onde $\vec{R}$ é o vetor força externa resultante, m é a massa total do corpo e $\vec{a}_G$ é a aceleração do centro de massa G .

A segunda equação é a lei de Euler para o movimento rotacional de um corpo, formulada em torno do centro de carena B do LAUV, que será definido como a origem da base móvel. Nela, $\frac{d}{dt}(J_B \vec{\omega})$ representa a taxa de variação do momento angular; J_B é a matriz de inércia calculada em relação a B ; $\vec{\omega}$ é a velocidade angular do corpo; $\vec{M}_B^{ext}$ é o momento resultante das forças externas em relação a B ; $(G - B)$ é o vetor que liga B ao centro de massa G ; e $\vec{a}_B$ é a aceleração de B . O termo $(G - B) \wedge (m \vec{a}_B)$ representa o efeito da aceleração do polo de referência B sobre a dinâmica rotacional.

Embora a análise dinâmica do movimento seja feita do ponto de vista de um referencial inercial, é conveniente expressar todos os vetores na base móvel solidária ao corpo, ou seja, o referencial $Bxyz$. Dessa forma, na equação 2.6, $\vec{\omega} = \vec{\omega}_b$.

A velocidade do ponto B expressa na base móvel é dada, genericamente, por:

$$\vec{V}_B = u \hat{i} + w \hat{k} \quad (2.7)$$

Do vínculo de corpo rígido, e sabendo que $(G - B) = -\overline{GB} \hat{k}$, a velocidade de G é dada por:

$$\vec{V}_G = \vec{V}_B + \vec{\omega}_b \wedge (G - B) = (u - \overline{GB} \dot{\theta}) \hat{i} + w \hat{k} \quad (2.8)$$

Como os versores da base móvel giram com o corpo, sua derivada temporal no referencial inercial é dada por:

$$\frac{d\hat{e}}{dt} = \vec{\omega}_b \wedge \hat{e}, \quad (2.9)$$

onde $\hat{e}$ é um versor da base móvel. No movimento no plano vertical, a velocidade angular pode ser escrita como:

$$\vec{\omega}_b = \dot{\theta} \hat{j}. \quad (2.10)$$

Assim, as derivações dos versores ficam:

$$\frac{d\hat{i}}{dt} = \dot{\theta} \hat{j} \wedge \hat{i} = -\dot{\theta} \hat{k}, \quad \frac{d\hat{k}}{dt} = \dot{\theta} \hat{j} \wedge \hat{k} = \dot{\theta} \hat{i}. \quad (2.11)$$

A partir desse equacionamento, podemos concluir que, conforme o corpo gira em *pitch*, os versores $\hat{i}$ e $\hat{k}$ variam no tempo, girando com taxa proporcional a $\dot{\theta}$. Dessa maneira, as acelerações de B e G são, respectivamente:

$$\vec{a}_B = \frac{d\vec{V}_B}{dt} = (\dot{u} + w\dot{\theta})\hat{i} + (\dot{w} - u\dot{\theta})\hat{k} \quad (2.12)$$

$$\vec{a}_G = \frac{d\vec{V}_G}{dt} = (\dot{u} - \overline{GB}\ddot{\theta} + w\dot{\theta})\hat{i} + (\dot{w} - u\dot{\theta} + \overline{GB}\dot{\theta}^2)\hat{k} \quad (2.13)$$

Para construir a matriz de inércia J_B na base móvel, os únicos elementos da matriz que são relevantes para os movimentos nos planos vertical e horizontal, dado a situação de movimento plano e a simetria do corpo em função de G estar sobre o eixo z , são J_{zz} e J_{yy} .

O momento de inércia J_{zz} do LAUV é o mesmo de um cilindro (em relação ao eixo z transversal e que passaria por $G = B$). Devemos calcular o momento de inércia J_{yy} . Devido ao fato de G estar abaixo de B , podemos dividir o problema para um cilindro de massa m_1 , com centro de massa G_1 coincidente com B , e uma massa pontual m_2 na posição $-\frac{D}{2}\hat{k}$, onde D é o diâmetro do cilindro. A massa total pode ser dada como $m = m_1 + m_2$ e $(G_{eq} - B) = (G - B) = -\overline{GB}\hat{k}$. A figura 7 ilustra essa modelagem e as equações subsequentes demonstram como obter os momentos de inércia desejados.

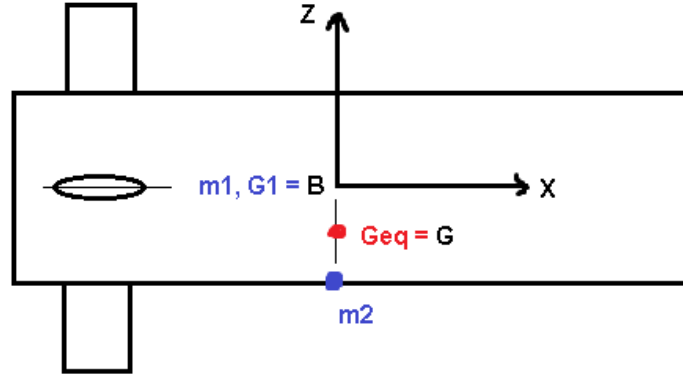


Figura 7: Determinação de J_{yy} do LAUV.

$$J_{zz} = \frac{m}{12} \left[3 \left(\frac{D}{2} \right)^2 + L^2 \right] \quad (2.14)$$

$$J_{yy} = \frac{m_1}{12} \left[3 \left(\frac{D}{2} \right)^2 + L^2 \right] + m_2 \left(\frac{D}{2} \right)^2 \quad (2.15)$$

$$\overline{GB} = \frac{D}{4} \Rightarrow m_2 = \frac{m}{2} = m_1 \quad (2.16)$$

O termo de aceleração do pólo na equação de Euler da rotação é dado por $-(G - B) \wedge m\vec{a}_B$. Considerando que $(G - B) = -\overline{GB}\hat{k}$ e que $\vec{a}_B = (\dot{u} + w\dot{\theta})\hat{i} + (\dot{w} - u\dot{\theta})\hat{k}$, obtém-se:

$$-(G - B) \wedge m\vec{a}_B = m\overline{GB}(\dot{u} + w\dot{\theta})\hat{j}. \quad (2.17)$$

O termo aparece na direção $\hat{j}$ porque o produto vetorial entre $(G - B)$, que está ao longo de $-\hat{k}$, e a aceleração de B , que possui componente em $\hat{i}$, gera um vetor perpendicular ao plano $i-k$.

Usando as expressões 2.4, 2.13 e 2.17 desenvolvidas e as relações das figuras 5 e 6, as equações em 2.6 resultam no sistema linear abaixo:

$$\begin{cases} m(\dot{u} - \overline{GB}\ddot{\theta} + w\dot{\theta}) = 0 \\ m(\dot{w} + \overline{GB}\dot{\theta}^2 - u\dot{\theta}) = L_f \cos \beta - R_f \sin \beta + R_z^H \\ J_{yy}\ddot{\theta} = -mg\overline{GB} \sin \theta + (L_f \cos \beta - R_f \sin \beta)d + m\overline{GB}(\dot{u} + w\dot{\theta}) + M_y^H \end{cases} \quad (2.18)$$

A equação 2.18 descreve o movimento do LAUV no plano vertical. Os esforços com sobrescrito “ H ” representam as forças e momentos hidrodinâmicos, cujo cálculo será desenvolvido posteriormente, e que não decorrem diretamente dos lemes, os quais também serão incluídos na próxima seção. A solução dessas equações fornece u , w e θ . A partir desses valores, podemos obter as componentes U e W da velocidade e a rotação do corpo no referencial inercial.

Tomando 2.1 e 2.5, a relação entre os referenciais é dada por:

$$\begin{bmatrix} U \\ W \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ w \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}. \quad (2.19)$$

Note que $\dot{\theta}$ é idêntico em ambas as bases, pois o eixo de rotação permanece alinhado com $\hat{j}$ no movimento plano. Já U e W representam a velocidade do ponto B (centro de carena), adotado como referência para a cinemática de translação do veículo.

As condições iniciais das equações 2.18 adotadas refletem um movimento puramente horizontal do LAUV no instante inicial. No referencial inercial, o veículo parte com velocidade $U = \overline{U}$, enquanto $W(0) = 0$, $\theta(0) = 0$ e $\dot{\theta}(0) = 0$, caracterizando ausência de afundamento e de rotação inicial. Como, nesse momento, a base móvel está alinhada com a base fixa, as componentes de velocidade no referencial do corpo coincidem com as do referencial inercial. Assim, tem-se $u(0) = \overline{U}$ e $w(0) = 0$.

2.1.1 Modelagem Hidrodinâmica

As forças e momentos hidrodinâmicos considerados para o escopo da modelagem neste relatório serão: as componentes de massa adicional, que se opõe ao movimento do corpo através do fluido; o amortecimento relacionado a efeitos viscosos do escoamento do fluido; e os efeitos de *lift* e *drag* definidos anteriormente. Foi desconsiderada a integração casco-

lemes. Uma modelagem hidrodinâmica mais precisa e confiável para estudos de manobrabilidade parte do conceito de derivadas e coeficientes hidrodinâmicos. No entanto, não é escopo deste trabalho seguir com tal rigor. Interessa apenas que os efeitos pertinentes sejam considerados no modelo para projeto adequado do controlador. Para uma análise mais aprofundada, consultar (NEWMAN, 1977).

Dimensionamento dos Lemes

Primeiramente, é importante definir os lemes e suas dimensões características. Serão considerados 4 lemes idênticos, simétricos e de perfil fino (como o NACA0012), posicionados em padrão cruciforme na cauda, com centro de posicionamento a uma distância d do ponto B (conforme a figura 6). Para determinar a corda c e a envergadura b , usou-se a regra geral que a área total dos lemes deve ser cerca de 2-5% da área lateral do corpo. Tomando 3% para o projeto inicial e razão de aspecto $AR = 2$, temos:

$$b = \sqrt{AR \cdot A_L} = \sqrt{2 \cdot \frac{DL \cdot 0.03}{4}} \approx 52 \text{ mm}$$

$$c = \frac{A_L}{b} \approx 26 \text{ mm}$$

Massa Adicional

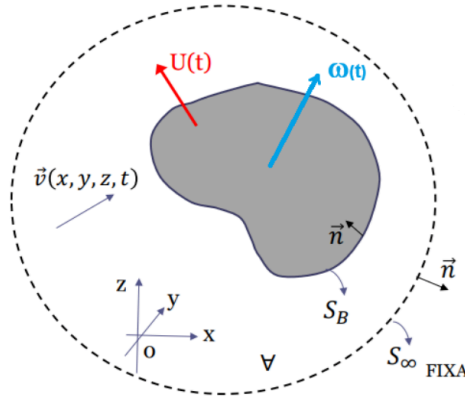


Figura 8: Problema do Escoamento Induzido - Massa Adicional.

A massa adicional é um efeito hidrodinâmico que surge devido ao fato de o corpo em movimento interagir com o fluido ao seu redor e provocar mudança na quantidade de movimento do fluido. De acordo com a Terceira Lei de Newton, essa interação resulta numa força inercial sobre o corpo.

Para o cálculo dos coeficientes de massa adicional, considere a figura 8, representando um corpo rígido com movimento genérico em um fluido infinito (representado pelo domínio V). A análise é feita do ponto de vista do referencial inercial $OXYZ$. É possível

demonstrar, através da Teoria de Escoamento Potencial, que as forças e momentos inerciais são dados respectivamente por:

$$\vec{F} = \frac{d}{dt} \sum_{j=1}^3 \left[\sum_{i=1}^3 -m_{ij} U_i \right] \hat{e}_j \quad (2.20)$$

$$\vec{M} = \frac{d}{dt} \sum_{j=1}^3 \left[\sum_{i=1}^3 -J_{ij} U_i \right] \hat{e}_j \quad (2.21)$$

As componentes m_{ij} e J_{ij} são os coeficientes de massa e inércia adicional, respectivamente, que representam o efeito na direção j do escoamento da direção i . As direções da base do referencial $OXYZ$ são dadas pelos versores $\hat{e}_j$, $j = 1, 2, 3$. U_i são as componentes vetoriais de $\vec{U}_{(t)}$ e $\vec{\omega}_{(t)}$. As expressões 2.20 e 2.21 podem ser condensadas numa única expressão matricial, com os índices i e j variando de 1 a 6 (1 a 3 translação nas direções *surge-sway-heave*; 4 a 6 rotação nas direções *roll-pitch-yaw*), procedimento padrão na literatura. É importante salientar que dentro da expressão de J_{ij} , há um produto vetorial devido à definição de momento de uma força. Os esforços representados por estas duas equações são o ponto de partida para calcular os efeitos de massa adicional no movimento do submarino.

No caso em estudo, o movimento está contido no plano XZ . Considerando um corpo cilíndrico, simétrico e adotando o referencial $Bxyz$ solidário ao LAUV, podemos inferir que $m_{13} = m_{31} = m_{15} = m_{51} = m_{35} = m_{53} = 0$. Dessa forma, obtemos os esforços hidrodinâmicos das equações 2.18 devido à parcela inercial:

$$R_z^{H,I} = -m_{33}\dot{w} + m_{11}u\dot{\theta} \quad (2.22)$$

$$M_y^{H,I} = -m_{55}\ddot{\theta} \quad (2.23)$$

Na expressão 2.22 já está considerada a derivada do versor $\hat{i}$, que resulta no acoplamento de m_{11} na expressão de $R_z^{H,I}$. Podemos obter os valores de m_{11} e m_{33} a partir de (VERITAS, 2011) para um esferoide de revolução e cilindro, respectivamente, ambos 3D. Para obter m_{55} , basta integrar a inércia m_{33} para obter um momento de inércia.

Amortecimento

A figura 9 ilustra que o LAUV está sujeito a dois escoamentos independentes no plano vertical. O primeiro é o escoamento transversal associado à componente de velocidade w , percebido como um fluxo uniforme lateral pelo corpo (ilustrado pelas setas azuis superiores ao retângulo). O segundo decorre da rotação em torno do eixo y , que induz um escoamento adicional proporcional à distância ao eixo de rotação, dado por $\dot{\theta}x$ (ilustrado pela seta azul curvada à direita do retângulo). Esses dois campos de escoamento são desacoplados, a fins

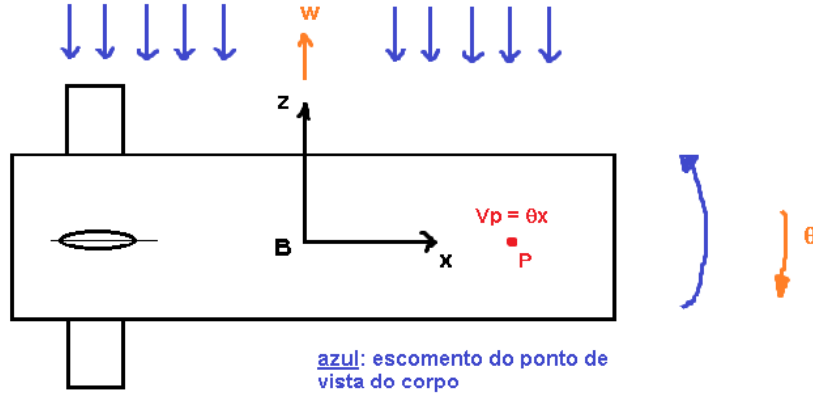


Figura 9: Determinação do Amortecimento em Heave e Pitch.

de simplificação, mas ambos contribuem para os esforços dissipativos.

Para determinar os esforços viscosos, foi considerado o termo da fórmula de Morison relativo à distribuição das forças viscosas numa seção transversal do corpo, supondo cilindro esbelto ($L/D = 8$), e correções 3D no coeficiente de arrasto segundo (VERITAS, 2011). Decorre de Morison que:

$$R_z^{H,A} = - \int_{-L/2}^{L/2} \frac{1}{2} \rho C_D^c D w |w| dx = - \frac{1}{2} \rho C_D^c D L w |w| \quad (2.24)$$

$$M_y^{H,A} = - \left[\int_0^{L/2} \rho C_D^c D x (x \dot{\theta})^2 dx - \int_{-L/2}^0 \rho C_D^c D x (x \dot{\theta})^2 dx \right] = - \frac{1}{32} \rho C_D^c D L^4 \dot{\theta} |\dot{\theta}| \quad (2.25)$$

A integral na equação 2.25 foi separada para levar em conta o sinal do módulo da velocidade no termo quadrático. Na realidade, a aproximação de Morison não é válida para esse caso em particular, pois o movimento de avanço afeta a esteira do escoamento transversal. Para manobras em velocidades de avanço moderadas a altas, o caminho correto de se efetuar a modelagem hidrodinâmica é utilizando as derivadas e coeficientes hidrodinâmicos, como citado anteriormente.

É importante destacar que durante as simulações, verificou-se que o amortecimento da expressão 2.25 estava muito baixo em comparação com a ordem de grandeza dos outros termos da equação. Então, a expressão foi multiplicada por 50.

Forças nos Lemes

As forças hidrodinâmicas geradas pelo escoamento incidente sobre os lemes (figura 5) são derivadas da teoria de fôlios finos simétricos, as quais podem ser determinadas pelas expressões abaixo:

$$L_f = \rho cb(u^2 + w^2)\pi \sin \alpha \quad (2.26)$$

$$R_f = \frac{1}{2}\rho C_D^f cb(u^2 + w^2) \quad (2.27)$$

$$\alpha = \phi - \beta \quad (2.28)$$

$$\beta = \arctan\left(\frac{w}{u}\right) \quad (2.29)$$

O ângulo ϕ é a deflexão dos lemes, que será ajustada pelo controlador. O ângulo β é o ângulo hidrodinâmico, correspondendo ao ângulo que o escoamento incidente efetivo faz com o eixo x . Nesse cálculo, desprezou-se o efeito da rotação do LAUV na composição da velocidade relativa do escoamento. Deve-se lembrar que para cada movimento, há um par de lemes atuadores. Logo, as expressões 2.26 e 2.27 entram nas equações 2.18 multiplicadas por 2.

Forças no Casco

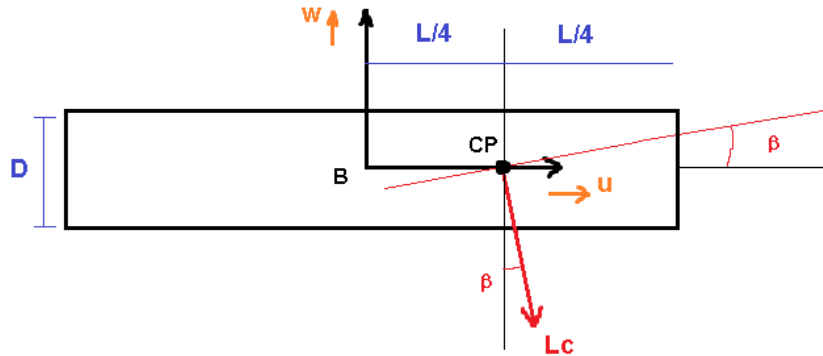


Figura 10: Determinação dos Esforços Hidrodinâmicos no Casco Nu.

Fisicamente, o escoamento que incide sobre o casco também gera sustentação. Esta é um fenômeno de origem viscosa, correspondente à integral do campo de pressão sobre a superfície do corpo. Na teoria potencial, essa força pode ser determinada pelo teorema de Kutta-Joukowski. Aproximando o casco real (mostrado na figura 1) por um fôlio fino simétrico, como ilustra a figura 10, a força de sustentação L_C pode ser calculada usando a expressão 2.26, levando em conta as dimensões características do LAUV (L para corda e D para espessura, suposta fina). O ângulo de ataque é o próprio ângulo hidrodinâmico β , definido pela equação 2.29.

Para um fôlio fino simétrico, o momento das forças de pressão em relação ao centro aerodinâmico ($L/4$ da corda) é zero, e a linha de ação da sustentação passa por esse ponto, ou seja, o centro de pressão CP coincidente com o centro da força L_C . Dessa forma, é imediato o cálculo do momento hidrodinâmico em relação ao centro de carena B (ver figura 10). As

expressões que seguem representam o cálculo das forças e momentos hidrodinâmicos sobre o casco.

$$R_z^{H,C} = -L_C \cos \beta = -\rho DL(u^2 + w^2)\pi \sin \beta \cos \beta \quad (2.30)$$

$$\vec{M}_B^{L_C} = \vec{M}_{CP} + (CP - B) \wedge (-L_C \cos \beta \hat{k}) = \vec{0} + \left(\frac{L}{4}\hat{i}\right) \wedge (-L_C \cos \beta \hat{k}) = L_C \frac{L}{4} \cos \beta \hat{j}$$

$$M_y^{H,C} = \frac{1}{4}\rho DL^2(u^2 + w^2)\pi \sin \beta \cos \beta \quad (2.31)$$

O objetivo dessa modelagem é obter uma expressão simples, embora não precisa do ponto de vista hidrodinâmico, para modelar o efeito desestabilizador direcional que surge devido ao escoamento incidente sobre o casco do LAUV.

Ao substituir as relações 2.22 a 2.31 na equação 2.18, obtemos as equações completas que descrevem o movimento do LAUV no plano vertical:

$$\left\{ \begin{array}{l} m(\dot{u} - \overline{GB}\ddot{\theta} + w\dot{\theta}) = 0 \\ (m + m_{33})\dot{w} - (m + m_{11})u\dot{\theta} + m\overline{GB}\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}\rho C_D^c DLw|w| = \\ \quad + \rho cb(u^2 + w^2)(2\pi \sin \alpha \cos \beta - C_D^f \sin \beta) - \rho DL(u^2 + w^2)\pi \sin \beta \cos \beta \\ (J_{yy} + m_{55})\ddot{\theta} + \frac{50}{32}\rho C_D^c DL^4\dot{\theta}|\dot{\theta}| + m g \overline{GB} \sin \theta = \\ \quad + m\overline{GB}(\dot{u} + w\dot{\theta}) + \rho cbd(u^2 + w^2)(2\pi \sin \alpha \cos \beta - C_D^f \sin \beta) \\ \quad + \frac{1}{4}\rho DL^2(u^2 + w^2)\pi \sin \beta \cos \beta \end{array} \right. \quad (2.32)$$

2.2 Movimento no Plano Horizontal

No plano horizontal XY têm-se $\theta = \phi = 0$ e apenas o ângulo de guinada (*yaw*) ψ é não nulo. Além disso $W = w = 0$, restando apenas as componentes horizontais U, V no referencial inercial e u, v na base móvel. A matriz de rotação que leva vetores da base fixa para a base móvel reduz-se a uma rotação em torno do eixo Z . A transformação inversa, da base móvel para a base fixa, é dada por $R^\top(\psi) = R^{-1}(\psi)$, de acordo com as expressões abaixo:

$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ 0 \end{bmatrix} = R^\top(\psi) \begin{bmatrix} u \\ v \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (2.33)$$

$$\therefore U = \cos \psi u - \sin \psi v, \quad V = \sin \psi u + \cos \psi v. \quad (2.34)$$

A velocidade angular do corpo, por hipótese de movimento plano, tem só componente

em torno de Z . Em coordenadas da base móvel:

$$\vec{\omega}_b = \dot{\psi} \hat{k}. \quad (2.35)$$

De modo geral, as componentes de um vetor angular nas duas bases estão relacionadas pela mesma mudança de base: como R leva vetores da base fixa para a base móvel, tem-se:

$$\vec{\omega}_b = R(\psi) \vec{\omega}_I \implies \vec{\omega}_I = R^\top(\psi) \vec{\omega}_b. \quad (2.36)$$

No caso particular de rotação puramente em torno do eixo Z , o eixo de rotação é comum às duas bases e, portanto, $\vec{\omega}_I$ e $\vec{\omega}_b$ têm as mesmas componentes:

$$\vec{\omega}_I = \dot{\psi} \hat{K} = \dot{\psi} \hat{k} = \vec{\omega}_b. \quad (2.37)$$

Iremos, agora, analisar o comportamento das componentes de força existentes no submarino no plano horizontal, como ilustrado pela figura 11. Na figura, temos uma vista superior de um cilindro deitado, o que nos dá a visão de um retângulo. Nota-se a semelhança com a figura 5 do plano vertical, cuja maior diferenciação está no ângulo de *yaw* ψ considerado. Podemos inferir, assim, que a modelagem é análoga à desenvolvida anteriormente. A diferença crucial está no fato de não haver restauração, pois as componentes de peso e empuxo estão sobre o eixo z .

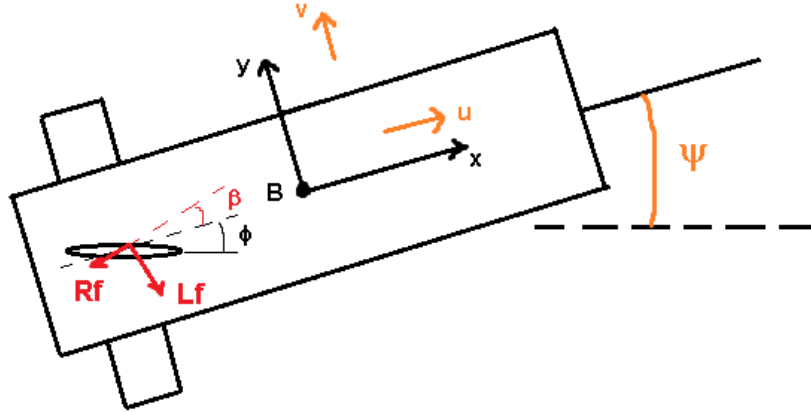


Figura 11: Modelagem da Equação de Movimento no Plano Horizontal.

É fácil perceber pela expressão 2.8 que, nesse caso:

$$\vec{V}_G = \vec{V}_B \quad (2.38)$$

Da equação 2.38, segue-se que $\vec{a}_G = \frac{d\vec{V}_G}{dt} = \frac{d\vec{V}_B}{dt}$. Usando as expressões 2.9 e 2.35, obtemos:

$$\frac{d\hat{i}}{dt} = \dot{\psi} \hat{k} \wedge \hat{i} = \dot{\psi} \hat{j}, \quad \frac{d\hat{j}}{dt} = \dot{\psi} \hat{k} \wedge \hat{j} = -\dot{\psi} \hat{i}. \quad (2.39)$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \vec{a}_G &= \frac{d}{dt}(u\hat{i} + v\hat{j}) = \dot{u}\hat{i} + u\frac{d\hat{i}}{dt} + \dot{v}\hat{j} + v\frac{d\hat{j}}{dt} \\ &= (\dot{u} - v\dot{\psi})\hat{i} + (\dot{v} + u\dot{\psi})\hat{j}. \end{aligned} \quad (2.40)$$

Como o movimento é planar e $\vec{a}_B = \vec{a}_G$ está inteiramente no plano $\hat{i}-\hat{j}$, o produto vetorial com $(G - B) = -\overline{GB} \hat{k}$ não gera componente alguma na direção $\hat{k}$. Assim, o termo associado à aceleração do polo B na equação de Euler se anula, de tal forma que:

$$(G - B) \wedge m\vec{a}_B \text{ não possui componente em } \hat{k} \Rightarrow [(G - B) \wedge m\vec{a}_B]_{\hat{k}} = 0. \quad (2.41)$$

A modelagem hidrodinâmica é análoga ao desenvolvimento anterior, considerando agora o movimento no plano horizontal. Substituindo 2.40 e 2.41 nas equações 2.6, obtemos as equações que descrevem o movimento do LAUV no plano horizontal:

$$\left\{ \begin{aligned} m(\dot{u} - v\dot{\psi}) &= 0 \\ (m + m_{22})\dot{v} + (m + m_{11})u\dot{\psi} + \frac{1}{2}\rho C_D^c DLv|v| &= \\ &\quad \rho cb(u^2 + v^2)(2\pi \sin \alpha \cos \beta - C_D^f \sin \beta) - \rho DL(u^2 + v^2)\pi \sin \beta \cos \beta \\ (J_{zz} + m_{66})\ddot{\psi} + \frac{50}{32}\rho C_D^c DL^4\dot{\psi}|\dot{\psi}| &= \\ &\quad -\rho cbd(u^2 + v^2)(2\pi \sin \alpha \cos \beta - C_D^f \sin \beta) - \frac{1}{4}\rho DL^2(u^2 + v^2)\pi \sin \beta \cos \beta \end{aligned} \right. \quad (2.42)$$

A equação acima fornece as variáveis u , v e ψ . A partir disso, obtemos as componentes U e V da velocidade no referencial inercial, bem como a taxa de rotação $\dot{\psi}$. Como o movimento ocorre apenas no plano XY , o eixo de rotação permanece alinhado com $\hat{k}$ e, portanto, $\dot{\psi}$ é idêntico nas bases fixa e móvel.

Da relação cinemática entre os referenciais, obtida a partir das equações de rotação (2.33) e da matriz de transformação correspondente (2.37), temos:

$$\begin{bmatrix} U \\ V \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}. \quad (2.43)$$

As condições iniciais adotadas representam um movimento puramente longitudinal do LAUV no instante inicial. No referencial inercial, o veículo parte com $U(0) = \overline{U}$, enquanto $V(0) = 0$, $\psi(0) = 0$ e $\dot{\psi}(0) = 0$, indicando ausência de deriva e de rotação inicial. Como, nesse instante, a base móvel está alinhada com a base fixa, as componentes de velocidade coincidem nos dois referenciais, de modo que $u(0) = \overline{U}$ e $v(0) = 0$.

3 MODELO LINEAR

Neste relatório, adotamos a representação do sistema no **Espaço de Estados** tanto para a simulação quanto para a análise do modelo linearizado do LAUV. Essa forma de representação é particularmente adequada ao problema, pois o movimento de um veículo submarino é intrinsecamente multivariável (MIMO — *Multiple Input Multiple Output*). Em geral, os movimentos de *yaw*, *pitch* e *heave* são acoplados: um comando aplicado nos lemes de profundidade, por exemplo, pode alterar simultaneamente a arfagem e a guinada. O modelo no espaço de estados incorpora esses acoplamentos de maneira direta e transparente por meio da matriz de estados, permitindo estudar essas interações e projetar controladores que considerem o comportamento conjunto do sistema.

Além disso, a utilização dessa representação também será essencial na etapa de controle. No plano vertical, o controlador será projetado por alocação de polos diretamente no espaço de estados, enquanto, no plano horizontal, o estudo da dinâmica permitirá relacionar a representação de estados com a função de transferência utilizada no controle de rumo. Vale lembrar que, para sistemas lineares SISO (*Single Input Single Output*), é possível relacionar a função de transferência e o espaço de estados.

A linearização das equações 2.32 e 2.42 foi feita expandindo os termos não lineares em série de Taylor até ordem 1, em torno do estado inicial de movimento para ambos os casos (plano horizontal e vertical). Assim, seguindo as condições iniciais das equações diferenciais 2.32 e 2.42, podemos definir o ponto de referência:

$$u_{(0)} = \bar{U} \quad (3.1)$$

$$w_{(0)}, v_{(0)}, \dot{w}_{(0)}, \dot{v}_{(0)}, \theta_{(0)}, \dot{\theta}_{(0)}, \psi_{(0)}, \dot{\psi}_{(0)} = 0 \quad (3.2)$$

3.1 Movimento no Plano Vertical

Tomemos a equação 2.32, que descreve o movimento do LAUV no plano vertical. As funções senoidais são trivialmente linearizadas, resultando em:

$$\begin{cases} \sin \beta \approx \beta \text{ e } \cos \beta \approx 1 \\ \sin \alpha \approx \alpha = \phi - \beta \\ \sin \theta \approx \theta \end{cases} \quad (3.3)$$

Para linearizar o ângulo hidrodinâmico β , segundo a equação 2.29, aplicamos expansão

de Taylor multivariável até ordem 1, encontrando:

$$\begin{aligned}
\beta &= \arctan\left(\frac{w}{u}\right) \\
&\approx \arctan\left(\frac{w}{u}\right)\Big|_{(u=\bar{U}, w=0)} + \frac{\partial}{\partial w} \arctan\left(\frac{w}{u}\right)\Big|_{(u=\bar{U}, w=0)} w + \frac{\partial}{\partial u} \arctan\left(\frac{w}{u}\right)\Big|_{(u=\bar{U}, w=0)} (u - \bar{U}) \\
&= \arctan(0) + \left(\frac{u}{u^2 + w^2}\right)\Big|_{(u=\bar{U}, w=0)} w + \left(-\frac{w}{u^2 + w^2}\right)\Big|_{(u=\bar{U}, w=0)} (u - \bar{U}) \\
&= 0 + \left(\frac{1}{\bar{U}}\right) w + 0 = \frac{w}{\bar{U}}.
\end{aligned}$$

$$\therefore \beta \approx \frac{w}{\bar{U}} \quad (3.4)$$

Outros termos não lineares também são facilmente verificados como aproximadamente zero:

$$w^2, w\dot{\theta}, \dot{\theta}^2 \approx 0 \quad (3.5)$$

Com mais cuidado, é possível verificar as relações abaixo. A última decorre do fato de estarmos considerando a resultante de forças em x igual a zero, e se as manobras forem suaves, a variação da velocidade em surge é pequena.

$$\begin{aligned}
u\dot{\theta} &= f(u, \dot{\theta}) \\
&\approx f\Big|_{(u=\bar{U}, \dot{\theta}=0)} + \frac{\partial f}{\partial u}\Big|_{(u=\bar{U}, \dot{\theta}=0)} (u - \bar{U}) + \frac{\partial f}{\partial \dot{\theta}}\Big|_{(u=\bar{U}, \dot{\theta}=0)} (\dot{\theta} - 0) \\
&= \bar{U} \cdot 0 + (\dot{\theta})\Big|_{(u=\bar{U}, \dot{\theta}=0)} (u - \bar{U}) + (u)\Big|_{(u=\bar{U}, \dot{\theta}=0)} \dot{\theta} \\
&= 0 + 0 + \bar{U} \dot{\theta}
\end{aligned}$$

$$\therefore u\dot{\theta} \approx \bar{U} \dot{\theta} \quad (3.6)$$

$$\begin{aligned}
u^2 &= g(u) \\
&\approx g\Big|_{u=\bar{U}} + g'(u)\Big|_{u=\bar{U}} (u - \bar{U}) \\
&= \bar{U}^2 + 2\bar{U} (u - \bar{U}) \\
\therefore u^2 &\approx \bar{U}^2 \quad (3.7)
\end{aligned}$$

Por fim, os termos de amortecimento quadrático são linearizados pelo método de equivalência de potência. Considerando um processo estocástico no qual os valores de velocidades podem variar segundo uma distribuição retangular uniforme de probabilidades, entre um valor máximo e mínimo, o problema do amortecimento é equacionado como:

$$C\dot{X}|\dot{X}| \Rightarrow < C_{eq}\dot{X}^2 > = < C|\dot{X}|^3 >$$

$$\therefore C_{eq} = C \frac{< |\dot{X}|^3 >}{< \dot{X}^2 >} = \frac{3}{4} \dot{X}_m C$$

Assim, os termos de amortecimento da equação 2.32 resultam em:

$$\frac{1}{2} \rho C_D^c D L w |w| \approx \frac{3}{8} \bar{U} \sin \theta_m \rho C_D^c D L w \quad (3.8)$$

$$\frac{50}{32} \rho C_D^c D L^4 \dot{\theta} |\dot{\theta}| \approx \frac{3}{128} \dot{\theta}_m \rho C_D^c D L^4 \dot{\theta} \quad (3.9)$$

Sendo θ_m e $\dot{\theta}_m$ especificados, respectivamente, como o ângulo máximo de *pitch* aceitável na mudança de profundidade e taxa de variação máxima desse ângulo. Dessa maneira, as equações de movimento do LAUV no plano vertical, linearizadas, se dão por:

$$\begin{cases} m(\ddot{u} - \overline{GB}\ddot{\theta}) = 0 \\ (m + m_{33})\dot{w} - (m + m_{11})\bar{U}\dot{\theta} + \frac{3}{8}\bar{U} \sin \theta_m \rho C_D^c D L w = \\ \quad + \rho c b [2\pi \bar{U}^2 (\phi - \frac{w}{\bar{U}}) - C_D^f \bar{U} w] - \rho D L \bar{U} \pi w \\ (J_{yy} + m_{55})\ddot{\theta} + \frac{3}{128} \rho C_D^c D L^4 \dot{\theta}_m \dot{\theta} + m g \overline{GB} \theta - m \overline{GB} \dot{u} = \\ \quad + \rho c b d [2\pi \bar{U}^2 (\phi - \frac{w}{\bar{U}}) - C_D^f \bar{U} w] + \frac{1}{4} \rho D L^2 \bar{U} \pi w \end{cases} \quad (3.10)$$

Para representar a equação 3.10 no espaço de estados, definimos 4 variáveis de estado, resultando em 3 equações diferenciais acopladas (2 de ordem 1 e uma de ordem 2). Portanto, o sistema descrito no Espaço de Estados será dado por:

$$\begin{cases} x_1 = u \\ \dot{x}_1 = \dot{u} = \overline{GB}\ddot{\theta} = \overline{GB}\dot{x}_4 \\ x_2 = w \\ \dot{x}_2 = \dot{w} = \frac{2\rho c \bar{U}^2 \pi b}{(m+m_{33})} \phi + \frac{(m+m_{11})}{(m+m_{33})} \bar{U} x_4 - \\ \quad \left[\frac{3}{8} \bar{U} \sin \theta_m \rho C_D^c D L + \rho c b \bar{U} (2\pi + C_D^f) + \rho D L \bar{U} \pi \right] \frac{1}{(m+m_{33})} x_2 \\ x_3 = \theta \\ x_4 = \dot{\theta} = \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 = \ddot{\theta} = \frac{2\rho c b \bar{U}^2 \pi d}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} \phi - \frac{3\rho C_D^l D L^4 \dot{\theta}_m}{128(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} x_4 \\ \quad - \frac{m g \overline{GB}}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} x_3 + \left[\frac{-(\rho c b d \bar{U})(2\pi + C_D^f) + \frac{1}{4} \rho D L^2 \bar{U} \pi}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} \right] x_2 \end{cases} \quad (3.11)$$

O vetor de estados inicial estão de acordo com as condições expressas em 3.1 e 3.2. A entrada é a deflexão do leme, dada por $u(t) = \phi(t)$. Logo, as matrizes A_V , B_V e C_V são

dadas por:

$$A_V = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\overline{GB} \left(-2\rho cb \overline{U} \pi d - \rho C_D^f cb \overline{U} d + \frac{1}{4} \rho L^2 D \overline{U} \pi \right)}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} & -\frac{mg \overline{GB}^2}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} & -\frac{3}{128} \cdot \frac{\dot{\theta}_m \overline{GB} \rho C_D^c DL^4}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} \\ 0 & -\frac{\frac{3}{8} \overline{U} \sin \theta_m \rho C_D^c DL + 2\rho c \overline{U} \pi b + \rho C_D^f cb \overline{U} + \rho L D \overline{U} \pi}{(m + m_{33})} & 0 & \frac{\overline{U}(m + m_{11})}{(m + m_{33})} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{-2\rho cb \overline{U} \pi d - \rho C_D^f cb \overline{U} d + \frac{1}{4} \rho L^2 D \overline{U} \pi}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} & -\frac{mg \overline{GB}}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} & -\frac{3}{128} \cdot \frac{\dot{\theta}_m \rho C_D^c DL^4}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

$$B_V = \begin{bmatrix} \frac{2\rho cb \overline{U}^2 \pi d \overline{GB}}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} \\ \frac{2\rho c \overline{U}^2 \pi b}{(m + m_{33})} \\ 0 \\ \frac{2\rho cb \overline{U}^2 \pi d}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} \end{bmatrix} \quad C_V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

$$u_{(t)} = \phi_{(t)} \quad (3.14)$$

3.2 Movimento no Plano Horizontal

A linearização da equação 2.42, que descreve o movimento do LAUV no plano horizontal, segue os mesmos passos utilizados para linearizar a equação 2.32. As variáveis de estado são definidas como:

$$\begin{aligned} x_1 &= u, \\ x_2 &= v, \\ x_3 &= \psi, \\ x_4 &= \dot{\psi}. \end{aligned} \quad (3.15)$$

O resultado da linearização, bem como as matrizes A_H , B_H e C_H , encontram-se abaixo.

$$\begin{cases} \dot{u} = 0 \\ (m + m_{22})\dot{v} + (m + m_{11})\overline{U}\dot{\psi} + \frac{3}{8}\overline{U} \sin \theta_m \rho C_D^c DL v = \\ \quad + \rho cb [2\pi \overline{U}^2 (\phi - \frac{v}{\overline{U}}) - C_D^f \overline{U} v] - \rho DL \overline{U} \pi v \\ (J_{zz} + m_{66})\ddot{\psi} + \frac{3}{128} \rho C_D^c DL^4 \dot{\psi}_m \dot{\psi} = \\ \quad - \rho cb d [2\pi \overline{U}^2 (\phi - \frac{v}{\overline{U}}) - C_D^f \overline{U} v] - \frac{1}{4} \rho DL^2 \overline{U} \pi v \end{cases} \quad (3.16)$$

$$A_H = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\frac{3}{8}\bar{U}\sin(\theta_m)\rho C_D^c DL + 2\rho c\bar{U}\pi b + \rho C_D^f cb\bar{U} + \rho LD\bar{U}\pi}{(m+m_{22})} & 0 & -\bar{U}\frac{(m+m_{11})}{(m+m_{22})} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{2\rho cb\bar{U}\pi d + \rho C_D^f cb\bar{U}d - \frac{1}{4}\rho L^2 D\bar{U}\pi}{(J_{zz} + m_{66})} & 0 & -\frac{3}{128} \cdot \frac{\psi_m \rho C_{D_c} DL^4}{(J_{zz} + m_{66})} \end{bmatrix} \quad (3.17)$$

$$B_H = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2\rho c\bar{U}^2 \pi b}{(m+m_{33})} \\ 0 \\ -\frac{2\rho cb\bar{U}^2 \pi d}{(J_{zz} + m_{66})} \end{bmatrix} \quad C_H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.18)$$

$$u_{(t)} = \phi_{(t)} \quad (3.19)$$

4 PROJETO DE CONTROLE

4.1 Parâmetros do Sistema

Os parâmetros usados neste trabalho encontram-se listados abaixo.

Tabela 1: Parâmetros Físicos e Hidrodinâmicos do LAUV.

Símbolo	Valor / Expressão	Descrição	Unidades
ρ	1025	Massa específica da água	kg/m ³
C_D^f	0.01	Coef. de arrasto do leme (fólios finos)	–
C_D^c	1.0	Coef. de arrasto do casco (cilindro 2D)	–
c	0.026	Corda do fólio	m
b	0.052	Envergadura do fólio	m
m	16.0	Massa do LAUV	kg
D	0.15	Diâmetro do LAUV	m
L	1.2	Comprimento do LAUV	m
$\overline{GB}$	$D/4$	Distância entre G e B	m
J_{yy}	$\frac{m}{2} \frac{1}{12} \left(3 \left(\frac{D}{2} \right)^2 + L^2 \right) + \frac{m}{2} \left(\frac{D}{2} \right)^2$	Momento de inércia em pitch	kg·m ²
J_{zz}	$m \frac{1}{12} \left(3 \left(\frac{D}{2} \right)^2 + L^2 \right)$	Momento de inércia em yaw	kg·m ²
g	9.81	Aceleração gravitacional	m/s ²
d	$0.9(L/2)$	Dist. do leme à meia-nau	m
$\overline{U}$	2.0	Velocidade horizontal inicial	m/s
m_{11}	$0.029 \rho \pi D^2 L/6$	Massa adicional (surge)	kg
m_{33}	$0.96 \rho \pi D^2 L/4$	Massa adicional (heave)	kg
m_{22}	m_{33}	Massa adicional (sway)	kg
m_{55}	$0.96 \rho \pi L^3 D^2/12$	Inércia adicional (pitch)	kg·m ²
m_{66}	m_{55}	Inércia adicional (yaw)	kg·m ²
$\dot{\alpha}_m$	10	Velocidade angular máxima	graus/s
α_m	15°	Ângulo máximo de pitch/yaw	graus
ϕ	–10°	Deflexão dos lemes (teste degrau)	graus

4.2 Saturação dos Atuadores

Os atuadores do mundo real possuem limitações físicas intrínsecas. No caso do leme do submarino, existe um ângulo máximo de deflexão determinado pela geometria do casco, pela hidrodinâmica e pela potência do mecanismo acionador. Ignorar essa saturação no projeto do controlador criaria um modelo irreal, levando a expectativas de desempenho inatingíveis na prática. Além disso, limitar a deflexão do leme previne as ocorrências de *stall* hidrodinâmico, danos mecânicos e perda de controlabilidade, causadas por manobras excessivamente bruscas.

A lei de controle age de forma a ajustar o ângulo de deflexão dos lemes. Porém, o controlador não enxerga as limitações físicas impostas sobre o atuador. Embora, na literatura,

(RANDENI; BENJAMIN; SACARNY, 2025) estabeleça um limite para a deflexão dos lemes entre $\pm 20^\circ$ no projeto do controlador, neste trabalho será adotado como saturação $\pm 10^\circ$ de acordo com o critério de *stall* dos fôlios.

4.3 Simulações Dinâmicas em Malha Aberta

A fim de avaliar o comportamento do movimento, e se o modelo matemático elaborado é consistente com a física adjacente, efetuou-se uma simulação numérica, desenvolvida por rotina em Python, das equações não lineares (2.32 e 2.42) e lineares (3.10 e 3.16) no espaço de estados em malha aberta (sem lei de controle), inserindo uma entrada arbitrária. Esta lei foi estabelecida como um degrau com valor de -10° constante, agindo durante o intervalo de tempo $[10, 40]$ segundos, representando a deflexão ϕ dos lemes. Fora desse intervalo, a deflexão é zero. O tempo total de simulação é de 80 segundos. A condição inicial é baseada nas relações 3.1 e 3.2.

Os resultados da simulação encontram-se abaixo. A posição inicial do LAUV no referencial inercial foi definida como $(X, Y, Z) = (0, 0, -100)$ metros.

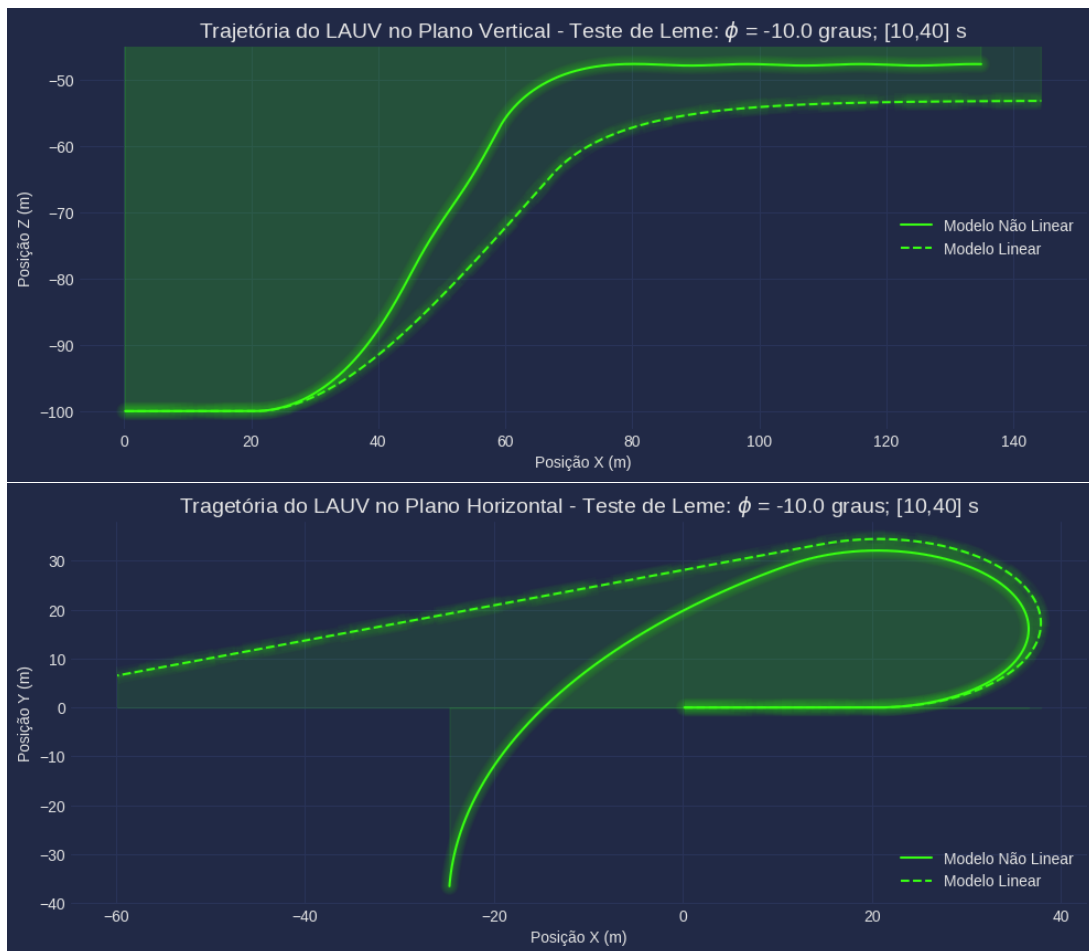


Figura 12: Trajetória do LAUV em Teste de Malha Aberta.

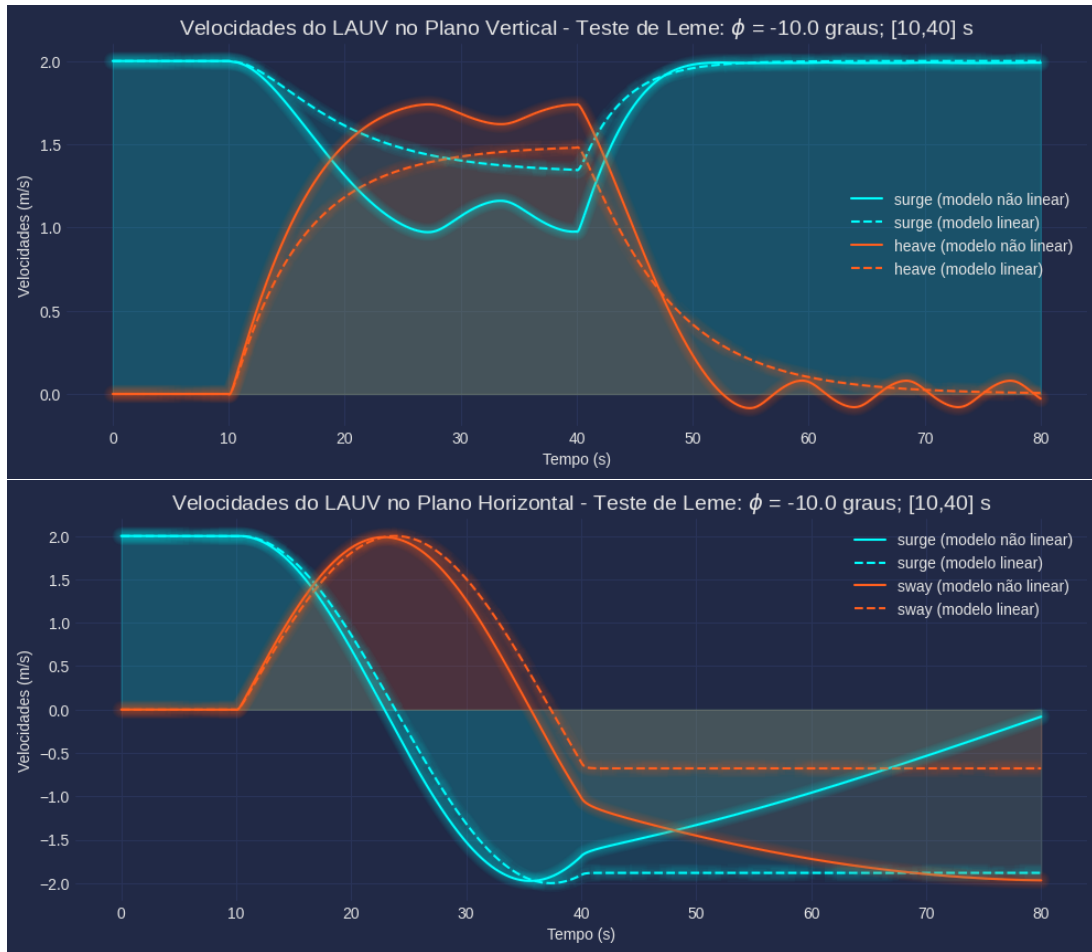


Figura 13: Velocidades do LAUV em Teste de Malha Aberta.

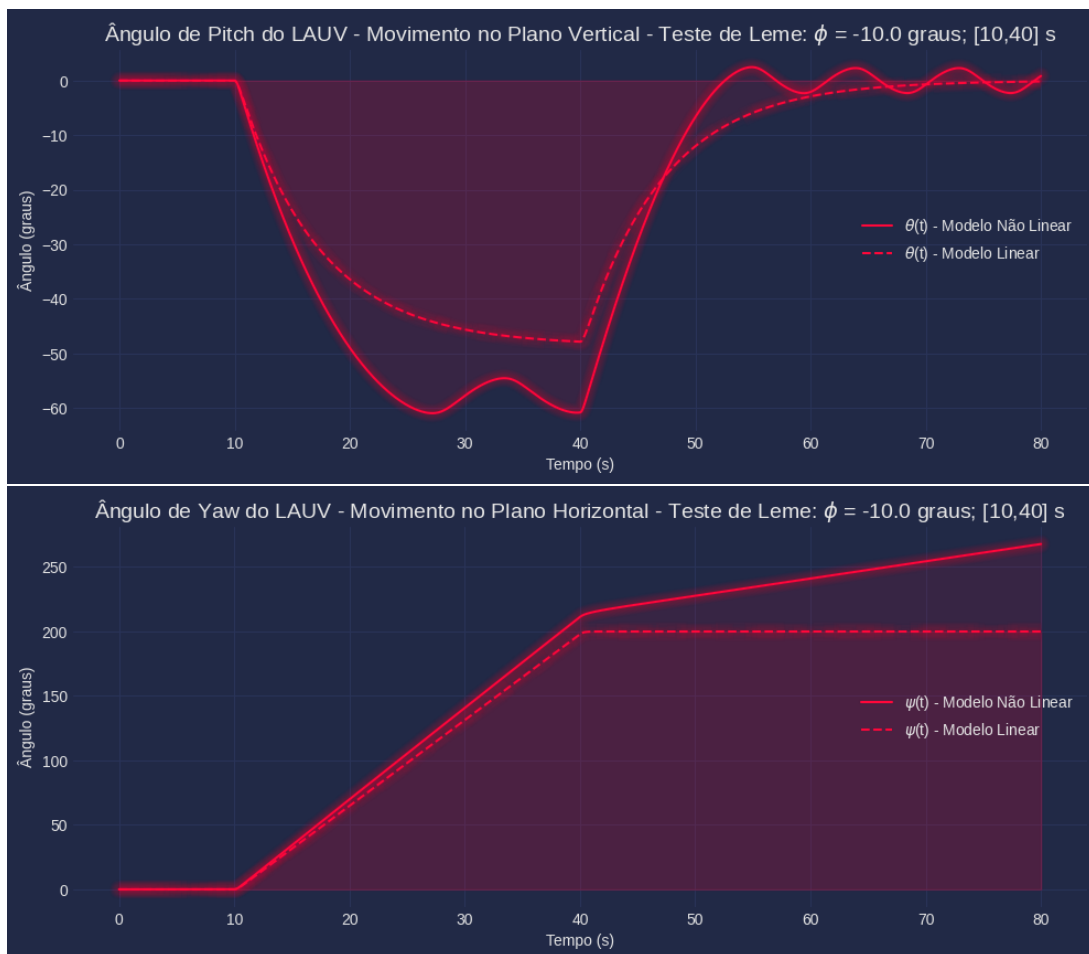


Figura 14: Movimentos Angulares do LAUV em Teste de Malha Aberta.

Observa-se que o comportamento do LAUV nos testes em malha aberta é coerente com a convenção de sinais adotada nos referenciais $OXYZ$ (inercial) e $Bxyz$ (móvel). Pela definição utilizada neste trabalho, a deflexão dos lemes é positiva quando gira no sentido anti-horário, a partir do extradorso, enquanto o *pitch* é positivo no mergulho e a guinada (ψ) é positiva para bombordo. Assim, ao impor uma deflexão negativa de -10° entre 10 e 40 segundos, o leme gira para baixo, fazendo com que a sustentação dos fólios atue na direção negativa do referencial do corpo — coerente com o escoamento que incide sobre o extradorso.

No plano vertical, essa sustentação negativa gera um momento que tende a levantar a proa (*pitch* negativo), resultando em movimento ascendente. No plano horizontal, a mesma deflexão produz um momento hidrodinâmico que induz guinada para bombordo, consistente com o sinal da força lateral gerada pelos fólios. Nos resultados do modelo não linear, observa-se claramente a contribuição do momento hidrodinâmico desestabilizador do casco, modelado segundo a equação 2.31, cuja natureza não linear desloca e distorce a trajetória em relação ao caso linear.

Embora o modelo linear reproduza qualitativamente o comportamento geral do sistema, ele não captura toda a dinâmica dos lemes, especialmente porque a ação hidrodinâmica dos

fólios depende de produtos não lineares envolvendo a velocidade efetiva e o ângulo hidrodinâmico. Na linearização (equações 3.10 e 3.16), essas forças se tornam termos equivalentes de amortecimento, o que explica o fato de o modelo linear apresentar trajetórias mais suavizadas e dinamicamente mais amortecidas, tanto no plano vertical quanto no horizontal.

Outro ponto importante refere-se às condições de estabilidade e recuperação. No movimento vertical, ao retornar a deflexão para zero, o momento restaurador (binário peso-empuxo) induz o LAUV a estabilizar em uma nova cota de equilíbrio. Já no plano horizontal, onde não há momento restaurador, o veículo é impactado pelo momento desestabilizador no modelo não linear, enquanto segue em linha reta após o fim da atuação dos lemes no modelo linear, o que também é coerente com o fato de o efeito desestabilizador ser perdido na linearização.

Por fim, o teste em malha aberta evidencia diretamente uma questão fundamental que impactará o projeto da lei de controle: devido à convenção de sinais, para gerar um aumento positivo de cota (o que corresponde à subida do LAUV) ou de rumo (guinada positiva para bombordo), o comando necessário nos lemes é negativo, como foi visto anteriormente para o teste com $\beta = -10^\circ$. Esse mapeamento está incorporado nas próprias matrizes A_V ; A_H e B_V ; B_H obtidas da linearização. Consequentemente, os ganhos de realimentação na matriz K_P (e, futuramente, os ganhos proporcionais no controlador de rumo via domínio de Laplace) devem respeitar essa convenção, garantindo que a atuação física dos lemes resulte no sinal correto das variáveis controladas.

4.4 Projeto e Desempenho do Controlador

O controle do movimento do LAUV é dividido em dois problemas distintos, refletindo a natureza das variáveis envolvidas em cada plano de movimento. No **plano vertical**, a variável controlada é a **cota absoluta** Z no referencial inercial $OXYZ$. Já no **plano horizontal**, a variável de interesse é o **ângulo de rumo** ψ . Essa separação é conveniente tanto para evitar redundância na modelagem quanto para destacar a importância operacional dessas manobras em AUV's: mudança de profundidade e alteração de direção.

Para o movimento vertical, a escolha do Espaço de Estados é natural. A determinação de Z depende simultaneamente de u , w e θ (ver equação 2.32), de modo que a dinâmica interna do sistema precisa ser preservada. Assim, o controlador vertical foi projetado diretamente sobre o modelo linearizado em espaço de estados, utilizando realimentação de estados via alocação de polos.

No plano horizontal, a situação é diferente. Como o movimento é puramente plano e a velocidade angular na base fixa coincide com a da base móvel ($\vec{\omega}_I = \vec{\omega}_b = \dot{\psi}\hat{k}$, conforme equação 2.37), o sistema pode ser facilmente reduzido a uma entrada e uma saída. Dessa forma, o Espaço de Estados é utilizado apenas para obter a **função de transferência** correspondente, permitindo o projeto do controlador no domínio de Laplace.

Em ambos os casos, o sistema é SISO: a entrada é o sinal de referência e a saída depende

do plano analisado. No controle horizontal, a saída de interesse é unicamente o ângulo de rumo ψ . No controle vertical, embora o modelo completo possua várias variáveis de estado que influenciam Z , a saída do controlador é exclusivamente a cota Z , que representa a variável a ser controlada.

A entrada é constante em ambos os sistemas de controle. No plano vertical, o sinal de referência é uma cota desejada Z_d . Já no plano horizontal, é um rumo ψ_d desejado. É importante enfatizar que a entrada do sistema a ser controlado (*plant*) é o ângulo de deflexão dos lemes, ϕ . Dado a hipótese inicial de atuadores de rápida resposta e alto rendimento, a lei de controle age diretamente sobre o ângulo ϕ .

4.4.1 Controle Vertical

Controlabilidade e Modificação do Modelo para Servocontrole

Para aplicar a teoria de servomecanismos ao controle vertical, é necessário verificar previamente a controlabilidade do sistema. Utilizando as matrizes A_V e B_V obtidas na linearização (expressões 3.12 e 3.13, respectivamente), avaliou-se a matriz de controlabilidade $CO = \text{ctrb}(A_V, B_V)$ por meio da biblioteca `python-control`. O posto obtido foi 3 para um sistema de ordem 4, indicando que o modelo original não é totalmente controlável.

Esse resultado já era esperado. A estrutura da matriz A_V (3.12) apresenta uma dependência linear entre as linhas associadas às variáveis de estado x_1 e x_4 , refletindo a própria relação cinemática do sistema. Além disso, como assumido na modelagem, não há força resultante atuando diretamente na direção x da base móvel. Assim, a variável local $x_1 = u$ não pode ser manipulada pela entrada de controle, tornando fisicamente consistente sua não controlabilidade.

Diante disso, o modelo foi reformulado para uso no servocontrole. A variável $x_1 = u$ foi removida do vetor de estados 3.11 e introduziu-se uma nova variável dinâmica $x_5 = Z$, de forma que:

$$\dot{x}_5 = \dot{Z} = W = -\bar{U}\theta + w = -\bar{U}x_3 + x_2, \quad (4.1)$$

equação essa obtida a partir da linearização da relação cinemática entre Z , w e θ expressa por 2.3. Assim, definiu-se um novo vetor de estados:

$$X_C = [x_2, x_3, x_4, x_5]^T, \quad (4.2)$$

levando a uma matriz A_{VC} de ordem 4, construída pela remoção da primeira linha de A_V e

pela inclusão da linha correspondente à dinâmica de x_5 , resultando em

$$A_{VC} = \begin{bmatrix} -\frac{\frac{3}{8}\bar{U} \sin \theta_m \rho C_D^c DL + 2\rho c \bar{U} \pi b + \rho C_D^f cb \bar{U} + \rho L D \bar{U} \pi}{(m + m_{33})} & 0 & \frac{\bar{U}(m + m_{11})}{(m + m_{33})} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{-2\rho cb \bar{U} \pi d - \rho C_D^f cb \bar{U} d + \frac{1}{4}\rho L^2 D \bar{U} \pi}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} & -\frac{mg \overline{GB}}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} & -\frac{3}{128} \cdot \frac{\dot{\theta}_m \rho C_D^c DL^4}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} & 0 \\ 1 & -\bar{U} & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.3)$$

A matriz de entrada também foi ajustada. A matriz B_V original teve seu primeiro elemento removido e acrescentou-se um zero ao final, produzindo a matriz:

$$B_{VC} = \begin{bmatrix} \frac{2\rho c \bar{U}^2 \pi b}{(m + m_{33})} \\ 0 \\ \frac{2\rho cb \bar{U}^2 \pi d}{(J_{yy} + m_{55} - m \overline{GB}^2)} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (4.4)$$

Reavaliando a controlabilidade com o novo par (A_{VC}, B_{VC}) , verificou-se que a matriz CO passou a ter posto completo ($\text{rank} = 4$). Portanto, o sistema modificado é totalmente controlável e adequado para o projeto do servocontrolador de profundidade no espaço de estados.

Estabilidade do Sistema

A estabilidade do sistema linearizado no plano vertical foi verificada a partir dos autovalores da matriz A_{VC} , obtidos numericamente pelo comando `np.linalg.eig(AVC)` da biblioteca `python-numpy`. O resultado foi:

$$\lambda(A_{VC}) = \{ 0, -0.14, -3.65, -33.66 \} \quad (4.5)$$

Observa-se que todos os autovalores possuem parte real negativa, indicando que o sistema é estável em torno do ponto de operação mesmo sem ação de controle. Esse é um requisito importante para o projeto, pois garante que a dinâmica natural não diverge.

Além disso, a presença de um polo na origem confirma que o sistema possui um modo integrador. Esse polo atua como o elemento responsável por eliminar o erro em regime permanente, permitindo a aplicação direta da teoria de servocontrole via alocação de polos.

Um ponto importante é que o termo de amortecimento da equação 2.25 foi multiplicado por 50 para que o modelo linear se tornasse estável, já que o amortecimento original era muito pequeno frente ao momento desestabilizador (equação 2.31). Isso também evidenciou a forte sensibilidade do sistema aos parâmetros: um dos polos tem parte real próxima de

−0.14, indicando baixo amortecimento. Pequenas variações nos coeficientes — sobretudo nos termos hidrodinâmicos, que possuem grande incerteza — alteram significativamente a dinâmica prevista, mostrando que a modelagem hidrodinâmica feita não é robusta.

Projeto do Servocontrole por Alocação de Polos

O servocontrolador para o movimento vertical foi projetado via alocação de polos, definindo-se a matriz de realimentação de estados K_P na seguinte lei de controle:

$$u(t) = -K_P X_C(t) + k_r y(t), \quad (4.6)$$

em que a saída medida é:

$$y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} X_C(t) = x_5 = Z, \quad (4.7)$$

sendo $X_C(t)$ dado por 4.2. O ganho de referência k_r decorre da expressão clássica do servocontrole:

$$k_r = -\frac{1}{C(A - BK_P)^{-1}B},$$

que surge da imposição de erro nulo em regime permanente para entradas degrau.

Para o projeto, adotou-se uma frequência natural desejada $\omega_n = 1.8$ e um fator de amortecimento $\zeta = 0.707$, valores típicos para garantir resposta rápida e pouco oscilatória. Assim, o par de polos dominantes é complexo conjugado, enquanto os outros dois polos reais foram posicionados mais à esquerda para não interferirem na dinâmica dominante. Os polos especificados foram:

$$\begin{aligned} s_1 &= -\omega_n \zeta + j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \\ s_2 &= -\omega_n \zeta - j \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \\ s_3 &= -5 \omega_n \zeta, \\ s_4 &= -6 \omega_n \zeta. \end{aligned}$$

$$\lambda_d = \begin{bmatrix} -1.27 + 1.27j, & -1.27 - 1.27j, & -6.36, & -7.63 \end{bmatrix}. \quad (4.8)$$

A função `place( $A_{VC}$ ,  $B_{VC}$ ,  $\lambda_d$ )` da biblioteca `python-control` foi utilizada para alocar esses polos, resultando no ganho:

$$K_P = \begin{bmatrix} -24.29 & 1.76 & 1.20 & -0.61 \end{bmatrix}. \quad (4.9)$$

O ganho de referência associado foi de $k_r = -0.61$.

O sinal dos elementos de K_P reflete diretamente as convenções adotadas na modelagem. A lei de controle padrão assume realimentação negativa para rastrear uma referência

positiva. No entanto, como a deflexão positiva do leme (giro anti-horário) produz mergulho positivo no LAUV, o sistema apresenta um acoplamento de sinais distinto: entradas negativas elevam a proa e aumentam Z , enquanto entradas positivas aumentam θ e $\dot{\theta}$. Isso se manifesta nos sinais mistos da matriz K_P . Ainda assim, a estrutura do controlador permanece válida, pois tais convenções já estão incorporadas nas matrizes A_{VC} e B_{VC} .

Resultados e Discussões

Nesta etapa, foram avaliados dois cenários para o controle vertical do LAUV, ambos utilizando o mesmo ganho de realimentação K_P projetado anteriormente. A única diferença entre os casos é a presença, ou não, de uma restrição no ângulo de *pitch*. No primeiro caso, o veículo pôde variar livremente sua atitude; no segundo, impôs-se um limite de $\pm 15^\circ$ para θ , simulando um controlador de atitude similar ao empregado em submarinos tripulados ou aeronaves submersas. Essa limitação reflete uma prática comum: manobras muito acentuadas aumentam o custo hidrodinâmico e, em veículos tripulados, reduzem o conforto. Para AUVs, embora não haja ocupantes, restrições de atitude ainda são relevantes para evitar perdas de eficiência hidrodinâmica, saturações estruturais e degradação da qualidade das medições de bordo.

A seguir, encontram-se os resultados da simulação do sistema definido pelas expressões 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 – que representam a dinâmica em malha fechada do movimento do LAUV no plano vertical (modelo linear) – e também das equações 2.32 não lineares. A posição inicial do LAUV no referencial inercial foi definida como $(X, Y, Z) = (0, 0, -100)$ metros, e as condições iniciais seguem 3.1 e 3.2. A cota de referência adotada na simulação foi de $Z_d = -80$ metros. A lei de controle é a mesma para os dois modelos.

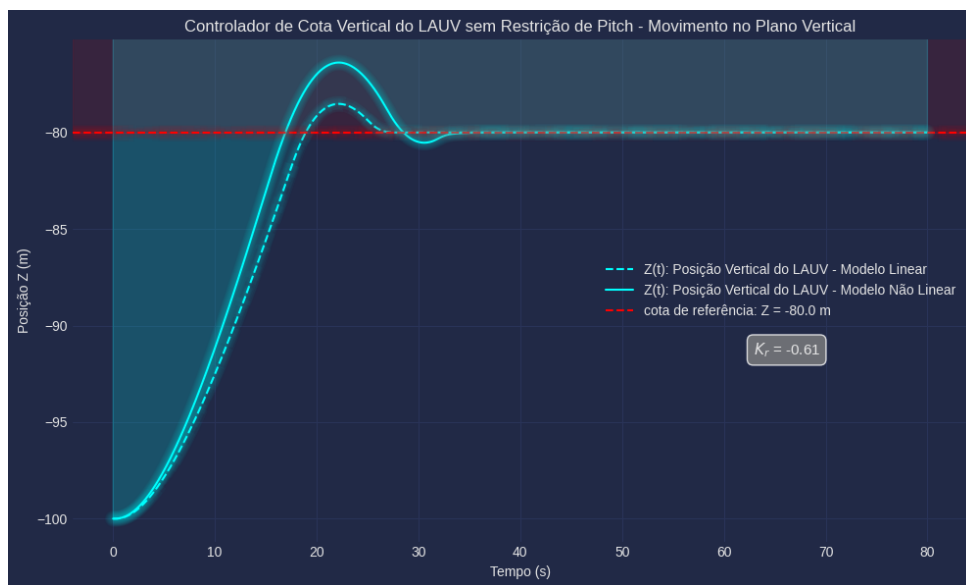


Figura 15: Posicionamento Dinâmico do LAUV sem Restrição no *Pitch*.

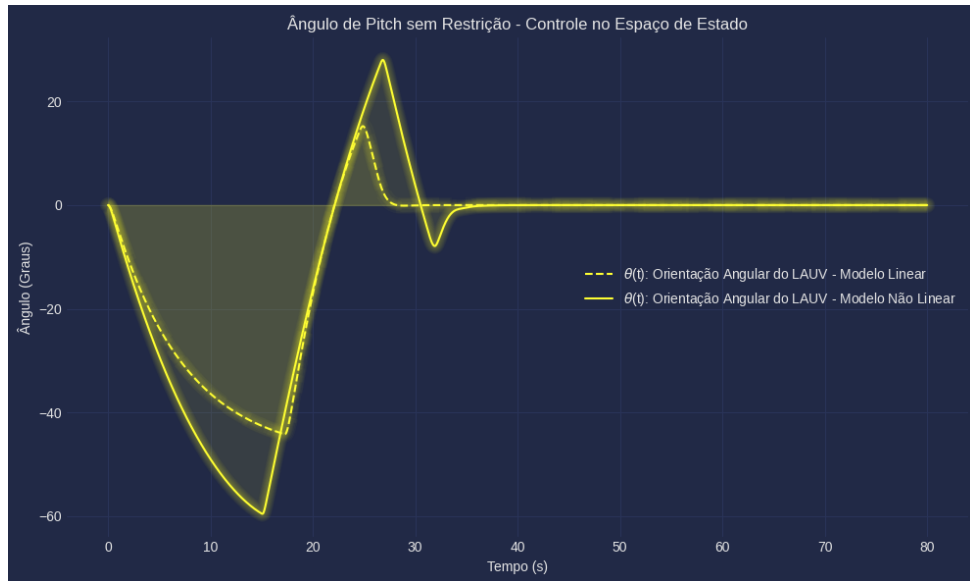


Figura 16: Ângulo de *Pitch* do LAUV sem Restrição.

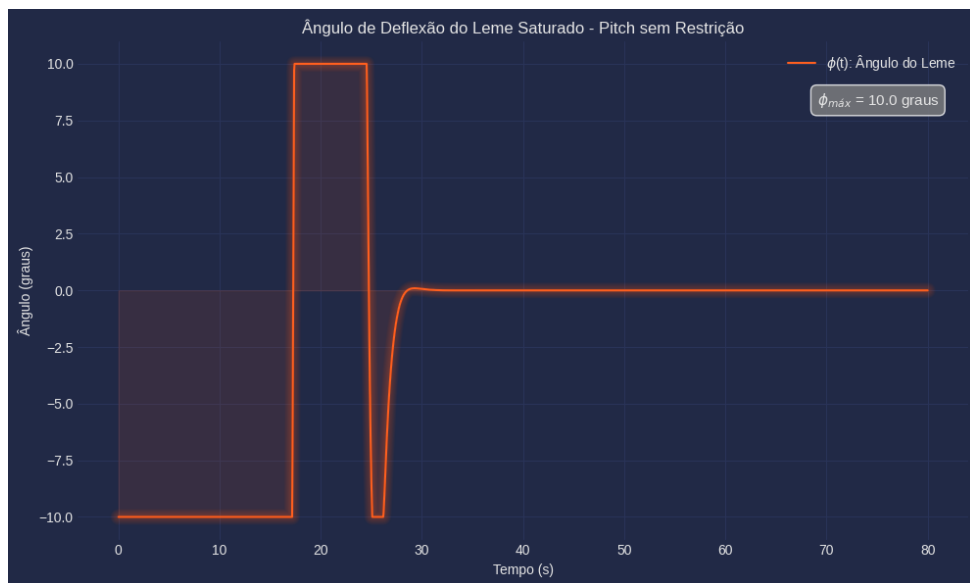


Figura 17: Sinal de Controle sem Restrição no *Pitch*.

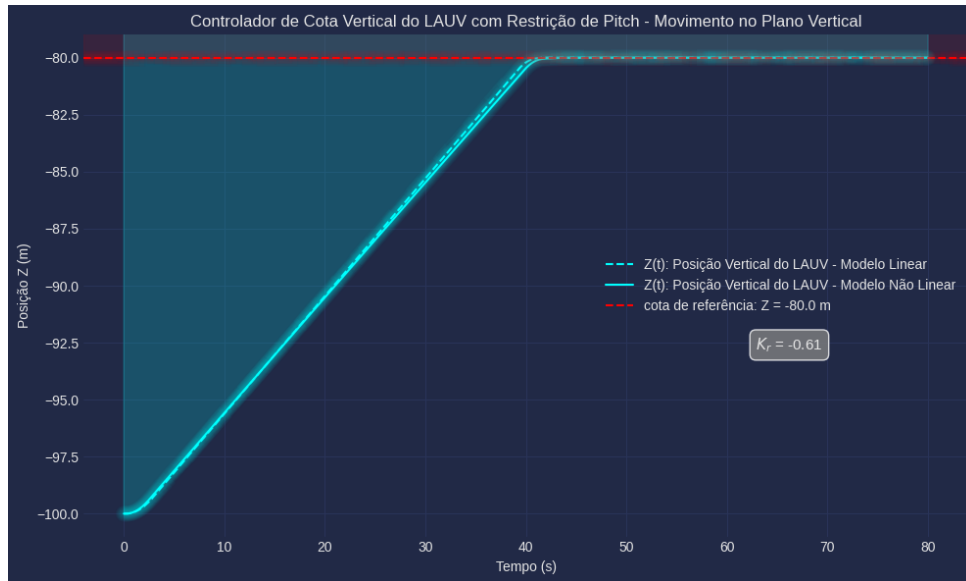


Figura 18: Posicionamento Dinâmico do LAUV com Restrição no *Pitch*.

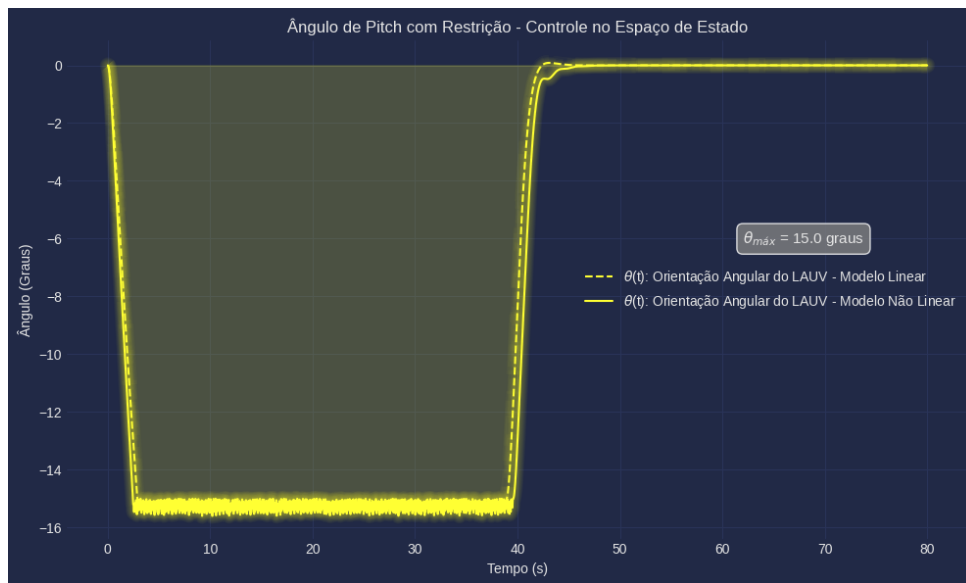


Figura 19: Ângulo de *Pitch* do LAUV com Restrição.

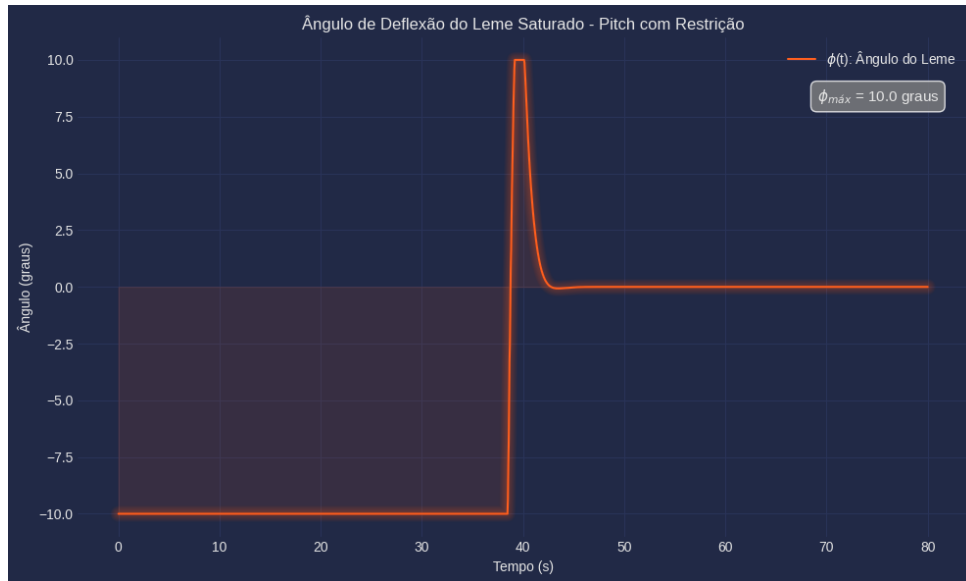


Figura 20: Sinal de Controle com Restrição no *Pitch*.

Os resultados mostram que o controlador apresentou desempenho satisfatório em ambos os cenários. Observa-se que os modelos linear e não linear produziram respostas bastante próximas, o que indica consistência no processo de linearização e adequação do modelo reduzido ao redor do ponto de operação. No caso sem restrição de *pitch*, pequenas diferenças entre os dois modelos tornam-se visíveis, especialmente quando o LAUV realiza manobras mais agressivas no *pitch*, nas quais os termos de acoplamento não linear ganham relevância (ver figuras 15 e 16). Já no caso com restrição de *pitch*, as trajetórias são suaves e de baixa amplitude, como evidenciado nas figuras 18 e 19, resultando em excelente concordância entre os modelos e evidenciando que o modelo linear é adequado para o projeto e análise do controlador em regimes não muito afastados do equilíbrio.

Uma diferença importante entre os dois cenários aparece no tempo de subida até a cota desejada. No caso sem limitação de *pitch*, o LAUV alcança a profundidade de referência significativamente mais rápido, ainda que apresente um sobressinal de aproximadamente 2,5 metros (figura 15). Esse comportamento é consequência direta dos altos ângulos de *pitch* atingidos na fase inicial da manobra, chegando a cerca de -40° no modelo linear e aproximadamente -60° no modelo não linear. Esses valores elevados aumentam substancialmente a componente vertical da velocidade, W , acelerando a mudança de cota, porém à custa de um maior sobressinal. No caso com restrição de *pitch*, o movimento é mais lento, resultando no tempo de acomodação se tornar praticamente o dobro quando comparado com o controlador sem restrição de *pitch*, porém muito mais suave: o veículo não ultrapassa a cota desejada de forma significativa e o tempo de acomodação praticamente coincide com o instante em que a referência é atingida (figura 18). Esse comportamento evidencia a troca clássica entre rapidez e suavidade na resposta e reforça a coerência física dos dois modelos.

Em ambos os cenários, como pode ser visto nas figuras 17 e 20, os lemes operaram próximos ao limite de saturação de ângulo, o que era esperado para realizar mudanças de

cota relativamente rápidas. As variações bruscas observadas nos gráficos resultam do fato de não ter sido imposta nenhuma saturação à *taxa* de deflexão do leme. Embora essa hipótese seja razoável quando o atuador é significativamente mais rápido que a dinâmica de manobra, ela pode se tornar relevante em aplicações práticas, em que o limite de velocidade do atuador influencia o desempenho do sistema. De todo modo, dentro do contexto desta simulação, o comportamento obtido demonstra que o controlador é robusto e eficaz para conduzir o LAUV à cota desejada de forma estável e consistente.

4.4.2 Controle Horizontal

Função de Transferência do Controle Horizontal

Para o controle de rumo, a variável de saída do modelo em espaço de estados é o ângulo de guinada ψ , que corresponde ao estado x_3 (ver relação 3.15). Assim, a função de transferência do *plant* pode ser obtida diretamente pela relação entre espaço de estados e domínio de Laplace. Para um sistema SISO, vale a seguinte expressão:

$$Y(s) = C (sI - A_H)^{-1} B_H U(s),$$

de modo que:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C (sI - A_H)^{-1} B_H.$$

onde A_H e B_H são dados pelas expressões 3.17 e 3.18, respectivamente. Como o interesse é a saída ψ , adota-se:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

A expressão simbólica de $G(s)$ foi obtida numericamente usando a biblioteca *sympy* em Python. Substituindo os valores dos parâmetros do modelo (Tabela 1), obtém-se a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{1.6s + 78.2}{-s^3 - 37.1s^2 - 117.5s}. \quad (4.10)$$

Com $G(s)$, a função de transferência em malha fechada para o controle de rumo é dada por:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G_{\text{con}}(s) G(s)}{1 + G_{\text{con}}(s) G(s)}, \quad (4.11)$$

onde $R(s)$ é o sinal de referência, correspondente a um degrau de amplitude ψ_d , representando o ângulo desejado, e $G_{\text{con}}(s)$ é a função de transferência do controlador.

Antes do projeto completo, é possível verificar que o sistema possui erro nulo em regime permanente, mesmo com um controlador proporcional simples, onde vale que $G_{\text{con}}(s) = K_P$, pois $G(s)$ possui um polo na origem, caracterizando um sistema do tipo 1. Aplicando o Teorema do Valor Final (válido se o sistema não divergir no tempo, sendo consistente com

estabilidade e correto projeto do controlador):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \psi(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} sT(s) \frac{\psi_d}{s} = \psi_d \lim_{s \rightarrow 0} T(s). \quad (4.12)$$

Para $G_{\text{con}}(s) = K_P$, segue que

$$T(s) = \frac{K_P G(s)}{1 + K_P G(s)}, \quad (4.13)$$

e como $G(s)$ tem um polo em $s = 0$, então

$$\lim_{s \rightarrow 0} T(s) = 1 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \psi(t) = \psi_d \quad (4.14)$$

Logo, o erro de regime permanente é zero, validando o uso de controle proporcional. O projeto detalhado do controlador (por Lugar das Raízes e critério de Routh–Hurwitz) será apresentado nas próximas seções.

Análise de Estabilidade via Routh–Hurwitz

Para fins de verificação preliminar, observa-se que o sistema original é estável no ponto de operação, pois as raízes do denominador de $G(s)$, obtidas numericamente, são:

$$\{-33.58, -3.50, 0\}, \quad (4.15)$$

todas com parte real não positiva, sendo o polo na origem responsável pela ação integradora natural do sistema. Nota-se também que o denominador de $G(s)$ é de terceira ordem, enquanto o modelo em espaço de estados possui quatro estados (equação 3.17). Essa diferença é esperada; a função de transferência só reflete as dinâmicas controláveis e observáveis, excluindo estados que não são influenciados pela entrada. Assim como no controle vertical, o estado $x_1 = u$ não aparece na função de transferência porque não é controlável, ou seja, sua dinâmica é constante e não é afetada pelo sinal de comando, conforme indicado nas equações 3.16 e 3.17.

Baseado nas expressões de 4.10 e 4.13, o polinômio característico em malha fechada é:

$$P(s) = -s^3 - 37.1s^2 + (-117.5 + 1.6K_P)s + 78.2K_P. \quad (4.16)$$

Multiplicando por -1 para obter coeficiente líder positivo, define-se:

$$\tilde{P}(s) = s^3 + 37.1s^2 + (117.5 - 1.6K_P)s - 78.2K_P.$$

Para aplicar o critério de Routh, escrevemos os coeficientes:

$$\tilde{P}(s) : \quad a_3 = 1, \quad a_2 = 37.1, \quad a_1 = 117.5 - 1.6K_P, \quad a_0 = -78.2K_P.$$

A tabela de Routh (primeira coluna em função de K_P) para o polinômio cúbico é:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & a_3 = 1 & a_1 = 117.5 - 1.6K_P \\ s^2 & a_2 = 37.1 & a_0 = -78.2K_P \\ s^1 & b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2} & 0 \\ s^0 & a_0 & 0 \end{array}$$

Calculando b_1 :

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{37.1 (117.5 - 1.6K_P) - 1 \cdot (-78.2K_P)}{37.1} \\ &= \frac{37.1 \cdot 117.5 + (78.2 - 37.1 \cdot 1.6) K_P}{37.1} \\ &= 117.5 + \frac{18.84}{37.1} K_P \approx 117.5 + 0.5078 K_P. \end{aligned}$$

Pelo critério de Routh, todos os elementos da primeira coluna devem ser positivos:

$$\begin{cases} a_2 = 37.1 > 0 & (\text{sempre verdadeiro}), \\ a_0 = -78.2K_P > 0, \\ b_1 = 117.5 + 0.5078 K_P > 0. \end{cases}$$

Das duas últimas desigualdades obtemos:

$$-78.2K_P > 0 \quad \Rightarrow \quad K_P < 0,$$

$$117.5 + 0.5078 K_P > 0 \quad \Rightarrow \quad K_P > -\frac{117.5}{0.5078} \approx -231.4.$$

Portanto o intervalo de K_P que garante que todas as raízes tenham parte real negativa, pelo critério de estabilidade em malha fechada, é:

$$\boxed{-231.4 \lesssim K_P < 0}. \quad (4.17)$$

O fato de o intervalo estável ser composto por valores negativos está diretamente ligado à convenção de sinais adotada na modelagem (conforme discutido no teste em malha aberta): a deflexão positiva dos lemes foi modelada de forma que produz mergulho positivo e guinada positiva para bombordo. Para que a realimentação negativa gere um avanço

positivo da variável controlada (a referência $\psi_d > 0$), o sinal efetivo de K_P deve ser negativo. Desse modo, o atuador (leme) precisa comandar no sentido oposto ao sinal positivo de referência para produzir a atuação física correta. Se K_P fosse positivo, a ação do leme tenderia a deslocar o veículo no sentido oposto ao desejado, levando à instabilidade em malha fechada (haveriam trocas de sinais na primeira coluna da tabela de Routh).

Projeto do Controlador e Lugar das Raízes

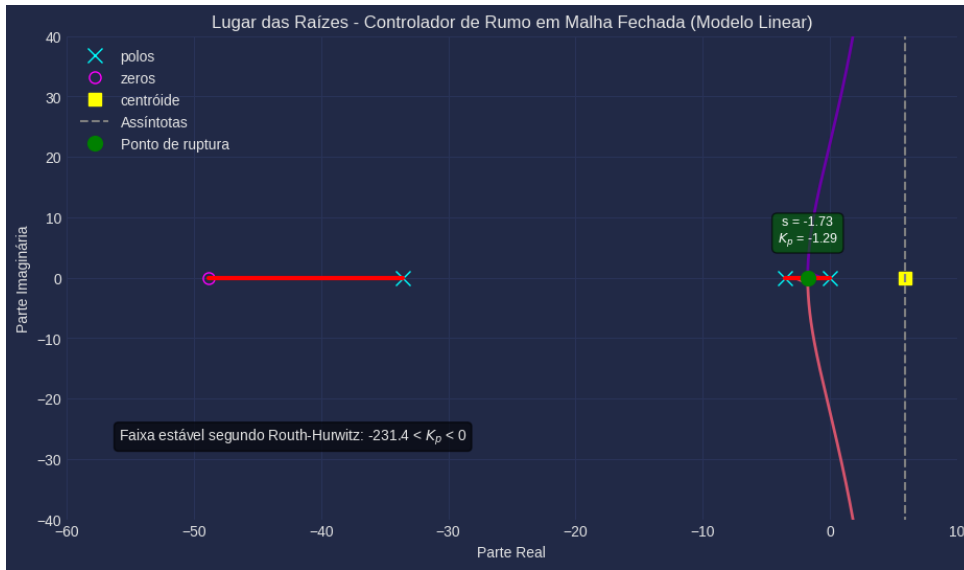


Figura 21: Lugar das Raízes - Controle Horizontal.

A partir da função de transferência, definida em 4.10, e das raízes de seu denominador, obtidas em 4.15, observa-se que o sistema possui três polos reais:

$$p_1 = 0, \quad p_2 = -3.50, \quad p_3 = -33.58,$$

e um único zero real:

$$z_1 = -\frac{78.2}{1.6} \approx -48.9.$$

Como há três polos e um zero, dois polos do lugar das raízes tendem ao infinito conforme K_P varia de zero a menos infinito, formando duas assíntotas. Os ângulos das assíntotas são dados por:

$$\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2}, \quad k = 0, 1,$$

resultando em assíntotas a $\pm 90^\circ$ e $\pm 270^\circ$. O centróide é obtido por:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{(0 - 3.5 - 33.58) - (-48.9)}{2} \approx 5.91,$$

evidenciando que existe uma faixa de K_P que torna o sistema instável, como visto por

Routh-Hurwitz. O lugar das raízes foi obtido numericamente e está ilustrado no gráfico da figura 21.

Para projetar o controlador proporcional, impõe-se que o polinômio característico em malha fechada, descrito pela equação 4.16, seja igual ao polinômio desejado $P_d(s)$, obtido a partir dos polos especificados para o desempenho do sistema. Adotam-se dois polos dominantes com complexos conjugados:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2},$$

e um terceiro polo real mais afastado, escolhido como:

$$s_3 = -\alpha\omega_n\zeta,$$

com $\alpha > 5$, representando um modo rápido que não influencia significativamente a resposta dominante. No entanto, o valor de K_P foi selecionado ajustando o comportamento no modelo simulado com saturação nos lemes (o que torna o sistema não linear), de forma a obter o resultado satisfatório. Então, selecionou-se um ganho $K_P = -1.0$. Pelo lugar das raízes demonstrado na figura 21, esse valor corresponde a um sistema com polos reais puros, indicando um sistema em malha fechada com comportamento superamortecido.

Resultados e Discussões

O sistema de controle foi então simulado no tempo usando o espaço de estados A_H e B_H (equações 3.17 e 3.18, respectivamente), porém reduzido a ordem 3 (variável $x_1 = u$ foi removida, pois ela não influencia na dinâmica), e para o sistema não linear 2.42. A lei de controle é baseada na ação proporcional, com $K_P = -1.0$, e é a mesma para ambos os modelos.

A seguir, encontram-se os resultados da simulação. A configuração inicial segue 3.1 e 3.2, sendo o ângulo de rumo nulo inicialmente. A cota de referência adotada na simulação foi de $\psi_d = +15^\circ$, indicando giro para bombordo.

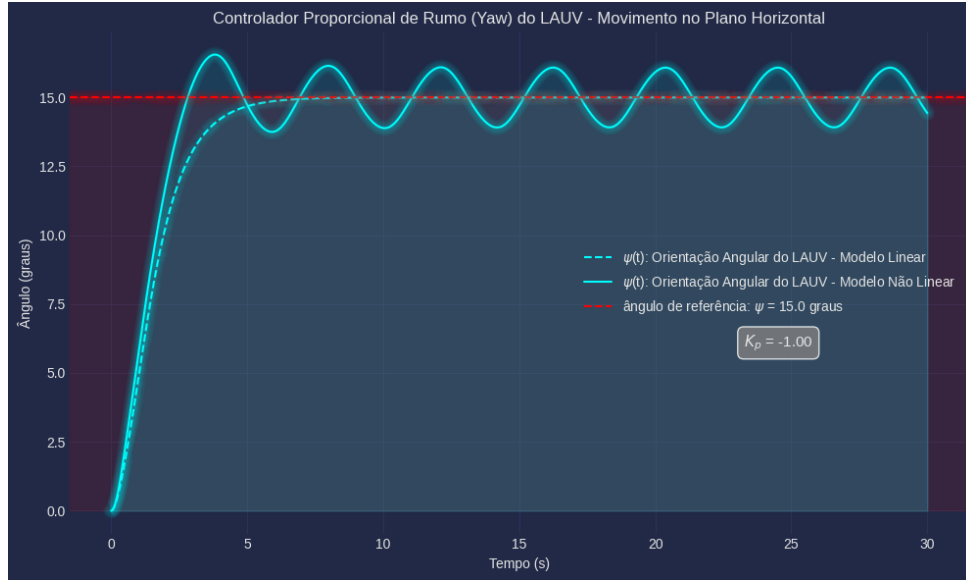


Figura 22: Controle de Rumor do LAUV.

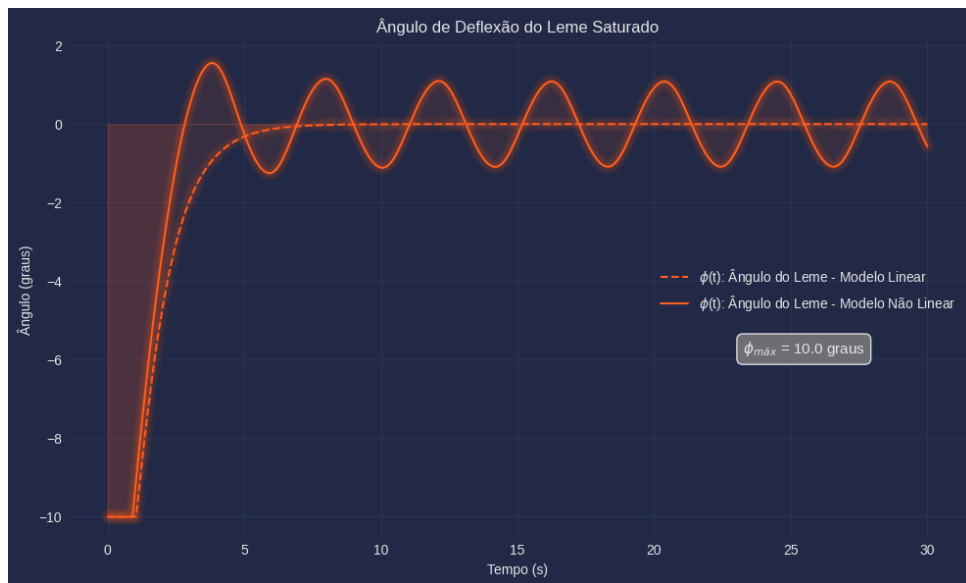


Figura 23: Sinal de Controle Saturado.

Os resultados do controle de rumo evidenciam que, apesar de o modelo linear apresentar o comportamento esperado de um sistema superamortecido, o modelo não linear exibe oscilações sustentadas em regime permanente (figuras 22 e 23). Esse efeito decorre da interação entre o leme e o momento desestabilizador do casco, que não é capturada pela linearização. Com uma lei puramente proporcional, o esforço de controle diminui conforme o erro $\psi_d - \psi$ se aproxima de zero, enquanto o momento desestabilizador permanece atuando e acelera a guinada além do ponto desejado. Ao ultrapassar ψ_d , o controlador inverte a deflexão do leme, mas o mesmo mecanismo ocorre no sentido oposto, gerando oscilações repetidas em torno da referência. Esse balanço entre ação do leme e momento hidrodinâmico leva à formação de um ciclo limite (ver figura 24), explicando a oscilação observada.

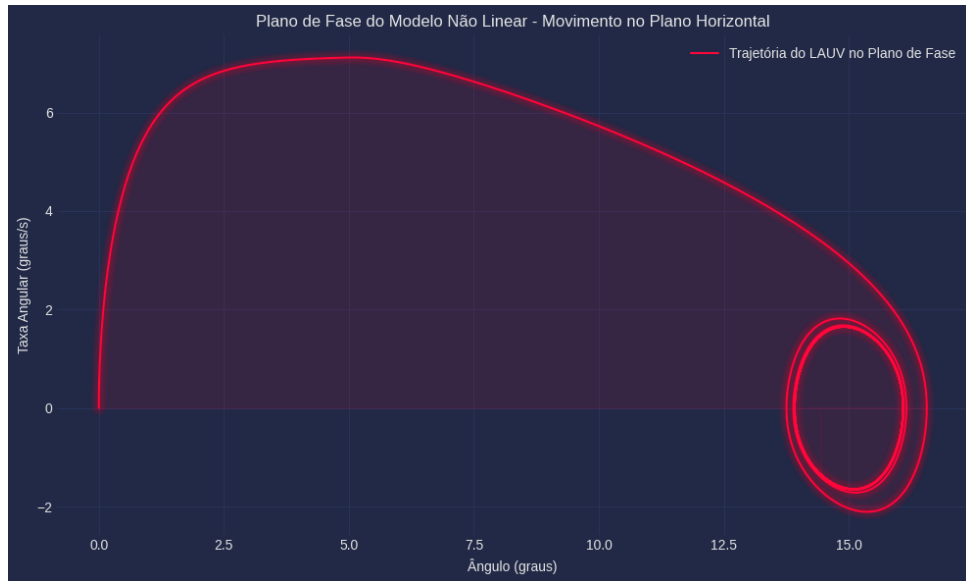


Figura 24: Plano de Fase do Modelo Não Linear e Visualização do Ciclo Limite.

Uma maneira de ajustar o controlador para melhorar o desempenho do sistema não linear em malha fechada e eliminar o ciclo limite é adicionar um termo derivativo na sua lei de controle, para servir de amortecimento, permitindo que o controlador corrija e aja sobre a derivada do erro, e assim eliminando o comportamento oscilatório. Isso foi feito para os resultados dos gráficos abaixo, no qual considerou-se um tempo derivativo $T_d = 1.0$.



Figura 25: Controle de Rumo do LAUV - Melhora do Regime Permanente para o Sistema Não Linear.

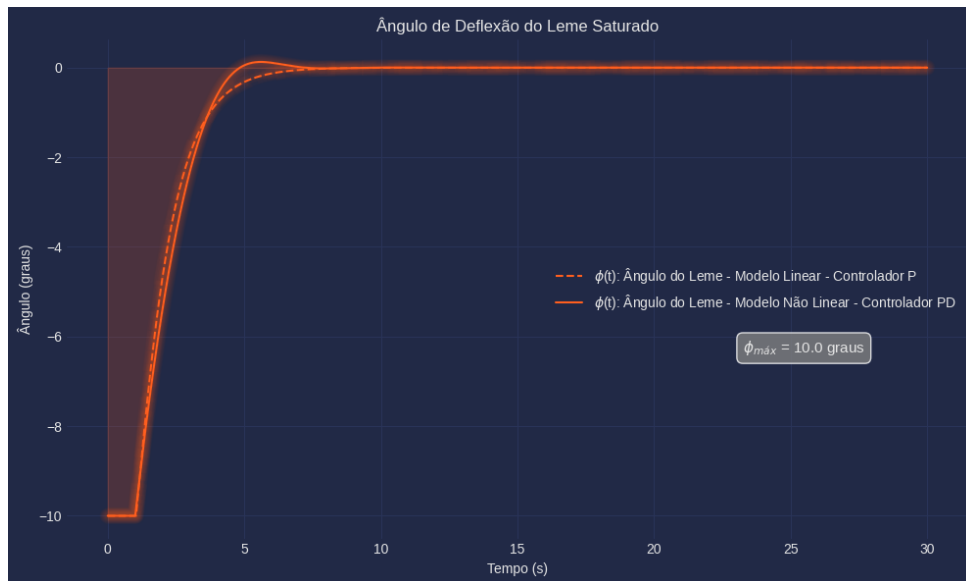


Figura 26: Sinal de Controle Saturado - Ajuste no Regime Permanente do Modelo Não Linear.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o projeto e a análise dos controladores de rumo e profundidade do veículo submersível LAUV, desde a modelagem até as simulações lineares e não lineares. Os resultados mostraram que as metodologias adotadas foram adequadas para atender aos requisitos de estabilidade e desempenho, ressaltando também as diferenças entre a dinâmica linearizada e o comportamento real do veículo.

No controle vertical, a formulação em espaço de estados permitiu lidar com o acoplamento entre velocidade vertical e ângulo de *pitch*. O sistema linearizado apresentou polos reais e estáveis, facilitando o projeto por alocação de polos. As simulações não lineares confirmaram a coerência do modelo, com boa concordância em pequenas manobras e desvios moderados quando a restrição de *pitch* foi removida, evidenciando a atuação das não linearidades e da saturação. Ainda assim, o atuador forneceu esforço suficiente para manter bom desempenho sem comprometer a estabilidade.

No controle horizontal, o modelo foi tratado via função de transferência, permitindo o uso direto do lugar das raízes. O critério de Routh-Hurwitz mostrou que o ganho proporcional deve ser negativo para garantir estabilidade, consistente com a convenção de sinais adotada. Embora o modelo linear tenha apresentado resposta superamortecida e estável, o modelo não linear exibiu oscilações sustentadas em regime permanente. Esse comportamento foi associado ao momento desestabilizador do casco, que desequilibra a ação proporcional próxima à referência e produz um *ciclo limite*. A inclusão de um termo derivativo compensou esse efeito ao reagir à taxa de variação do erro, eliminando as oscilações e estabilizando o rumo no valor desejado. Essa diferença clara entre os modelos evidencia que nem sempre o comportamento estável do sistema linearizado se traduz em estabilidade do sistema não linear.

De modo geral, as análises de estabilidade — tanto por autovalores quanto por Routh-Hurwitz — confirmaram que os modelos linearizados representam adequadamente a dinâmica local do LAUV. No entanto, as simulações não lineares mostraram que a validade da linearização é limitada a pequenas variações em torno do ponto de equilíbrio, sendo essencial complementar o projeto com testes não lineares e considerar efeitos como saturação, limites de taxa e momentos hidrodinâmicos não lineares.

Em conjunto, os controladores projetados mostraram-se eficazes para o rastreamento das referências, garantindo erro nulo em regime permanente devido ao polo integrador presente nos modelos. Os resultados reforçam que controladores clássicos podem ser aplicados com sucesso ao LAUV, desde que acompanhados de uma modelagem hidrodinâmica cuidadosa e de uma análise criteriosa dos efeitos não lineares. Para aplicações práticas, recomenda-se incorporar limites de taxa nos atuadores, caracterizar adequadamente os coeficientes hidrodinâmicos e avaliar o desempenho sob perturbações ambientais, assegurando robustez e confiabilidade em operação real.

6 REFERÊNCIAS

CUNHA, S. V. Modelo para análise dos movimentos de submarinos com aplicação ao sistema de controle. **Dissertação de Mestrado em Engenharia Oceânica - Universidade Federal do Rio de Janeiro**, p. 163, 1986.

GUELER, G. F. Modelagem, projeto e análise de um piloto automático para submarinos. **Tese de Doutorado - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo**, 1987.

NEWMAN, J. **Marine Hydrodynamics**. Wei Cheng Cultural Enteroprise Company, 1977. (Mit Press). ISBN 9780262140263. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=nj-k_lAmaBYC>.

RANDENI, S.; BENJAMIN, M.; SACARNY, M. **Lecture 7: Low-level Control Systems of AUVs. MIT 2.S01 - Introduction to AUVs**. 2025. Acesso em: 25 set. 2025. Disponível em: <https://oceanai.mit.edu/2.S01/docs/2.S01_Day-07_AUV-control-systems.pdf>.

REMUS UUVS. 2022. Acesso em: 16 ago. 2025. Disponível em: <<https://hii.com/what-we-do/capabilities/unmanned-systems/remus-uuvs/>>.

RINCON, I. M. S. Estratégia de controle ótimo para robôs submarinos tipo rovs em operações de inspeção de risers. **Dissertação de Mestrado em Engenharia Mecânica - Universidade Federal do Rio de Janeiro**, p. 106, 2013.

SABACK, R. M. Aplicação de controlador adaptativo baseado na teoria de lyapunov e controlador pi em veículo submarino sujeito à perturbação de correntes marítimas variáveis. **Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Automação e Controle) — Faculdade de Tecnologia SENAI Cimatec**, 2014. Acesso em: 16 ago. 2025. Disponível em: <http://repositorio.universidadesenaicimatec.edu.br/bitstream/fieb/1267/1/TCCP_RAFAEL%20MEIRELES%20SABACK.pdf>.

SOUSA, A. Lauv: The man-portable autonomous underwater vehicle. **IFAC Proceedings Volumes**, v. 45, p. 268–274, 2012. Acesso em: 16 ago. 2025. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016306140>>.

TEIXEIRA, M. C.; LIMA, W. B. de. A engenharia mecânica na concepção de um submarino. **Faculdade ICESP: Sistema Eletrônico de Editoração de Periódicos**, v. 2, p. 137–149, 2020. Acesso em: 16 ago. 2025. Disponível em: <<https://core.ac.uk/outputs/287360724/?source=oai>>.

VERITAS, D. N. **DNV-RP-H103: Modelling and Analysis of Marine Operations**. 2011. Acesso em: 24 set. 2025. Disponível em: <https://home.hvl.no/ansatte/gste/ftp/MarinLab_files/Litteratur/DNV/rp-h103_2011-04.pdf>.